

MEDIFUSION®

DI-2200P

서비스 매뉴얼



 대화기기 주식회사

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오

Copyright © 2014, DAIWHA Corporation. All rights reserved.

Manual No: DW-DI2200P-SV-KR(Rev 1.01)

- ◎ 본 사용설명서는 대화기기 주식회사에서 생산되는 의약품 주입펌프 (Model : DI-2200P)의 기술적 사항을 기술하고 있습니다.
- ◎ 본 장비의 수리 및 회로변경은 대화기기 주식회사에서 인정하는 사람에 의해서만 행하여 질 수 있습니다. 장비를 임의로 분해 또는 수리시에는 사후 관리를 받을 수 없습니다.
- ◎ 본 장비에 사용된 부품 및 회로는 성능 및 안전도 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.
- ◎ 장비나 사용설명서에 의문사항이 있으시면 아래로 연락 바랍니다.

영업사항 주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 733-18 대화빌딩 대화기기 주식회사
TEL : (02) 558 - 1711~6
FAX : (02) 554 - 0317
홈페이지: <http://www.daiwha.com>

기술사항 주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 733-18 대화빌딩 대화기기 주식회사
TEL : (02) 558 - 1711
FAX : (02) 558 - 1745
E-mail: service@daiwha.com

- ◎ 안전과 관련한 주의 사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고, 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 위험 : 지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
- 경고 : 지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 경우
- 주의 : 지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

목차

<제 목 차 례>

1. 일반사항	1
1.1. 개론	1
1.2. 제품의 개요	1
2. 기술적 제원	2
2.1. 사양	2
3. 외관 및 기능 설명	4
3.1. 전면부	4
3.2. Key	4
3.3. 표시부	6
3.4. Door 내부	7
4. 메뉴 구성	9
4.1. 주입모드1,2	9
4.2. 셋팅모드1, 2	10
4.3. 셋팅모드1	12
4.3.1. Maker IVSET 세팅	12
4.3.2. DROP 세팅	13
4.3.3. Micro 모드 ON/OFF	13
4.3.4. Alarm Log	13
4.3.5. User IV set 설정	15
4.4. 셋팅모드2	16
4.4.1. Bolus 세팅	16
4.4.2. K.V.O(Keep Vein Open) 세팅	16
4.4.3. Pause 시간 세팅	16
4.4.4. Standby Alarm 세팅	17
4.4.5. Near Complete Alarm 시간 세팅	17
4.4.6. Air 센서 세팅	17
4.4.7. Occlusion 센서 세팅	17
4.4.8. Nurse Call 세팅	18
4.4.9. Sound 레벨 세팅	18
4.4.10. Date 년, 월, 일 세팅	19
4.4.11. Time 시, 분 세팅	19
4.4.12. Save 모드	19
4.4.13. Drop 센서 감도 조절	20
4.4.14. AC 제거 알람 세팅	20
4.4.15. Factor 초기화	20
4.4.16. Factor 초기화	21
4.4.17. VTBI(Volume to be Infusion	21
4.5. 사용자 설정 범위	22
4.6. 설정 초기값	23
5. 서비스 기능	24

5.1. SMPS 점검	25
5.2. Battery 점검	25
5.3. Air Sensor 점검	26
5.4. Occlusion Sensor 점검	27
5.5. Drop Sensor 점검	28
5.6. Door Sensor 점검	28
5.7. Display(룽,LED) 점검	29
5.8. Key Pad 점검	30
5.9. MCU I/O 점검	30
5.10. SMPS 점검	30
5.11. Firmware Update 점검	31
5.12. Calibration 점검 및 셋팅	32
5.13. Factory Calibration 점검 및 셋팅	32
6. 기기 점검 절차	34
6.1. 전원부 점검	34
6.2. 누수 점검	34
6.3. 주입량 점검	34
6.4. Door 알람 점검	34
6.5. Air 알람 점검	35
6.6. Occlusion 알람 점검	35
6.7. 배터리 알람 점검	35
6.8. 전기적 안전성 시험	35
7. 동작원리	36
7.1. Block Diagram	36
7.2. Power Supply part	36
7.3. Main part	36
7.4. Key 제어부	37
7.5. Display 표시부	37
7.6. Motor 제어부	37
7.7. Sensor 감지부	37
8. 전기배선 연결 점검	39
8.1. SMPS부	39
8.2. Main부	39
8.3. Display부	40
8.4. Air센서부	40
8.5. Alarm부	40
8.6. checker부	40
8.7. Door부	40
8.8. Occlusion 센서부	40
9. 전원 점검	41
9.1. Main부	41
9.2. Display부	42
9.3. Air 센서부	43
9.4. Alarm부	43
9.5. Checker부	44
9.6. Door 센서부	44

9.7. Occlusion 센서부	45
10. Trouble Shooting	46
10.1. Trouble shooting Table	46
10.1.1. 전원 및 battery에 이상이 있을 때	46
10.1.2. Display에 이상이 있을 때	47
10.1.3. Key의 동작이 원활하지 않을 때	47
10.1.4. Occlusion sensor의 동작에 이상이 있을 때	48
10.1.5. Air sensor에 이상이 있을 때	49
10.1.6. Door sensor에 이상이 있을 때	49
10.1.7. Drop sensor에 이상이 있을 때	50
10.1.8. 스피커 음이 이상할 때	50
10.1.9. 기타	50
11. 분해 및 조정 방법	51
11.1. Case-Front와 Case-Rear부 분리(12.2 참조)	51
11.2. Case-Front와 Base Frame부 분리(12.4 참조)	51
11.3. Main PCB Ass'y 교체(12.5 참조)	51
11.4. 연동부의 분해(12.6 참조)	51
11.5. Door 센서 분해(12.7 참조)	52
11.6. Air 센서 Ass'y 교체(12.8 참조)	52
11.7. Occlusion 센서 교체(12.8 참조)	52
11.8. Door 센서 PCB Ass'y 교체(12.8 참조)	52
11.9. Motor 교체(12.5 참조)	52
11.10. Checker와 Checker PCB Ass'y 교체(12.5 참조)	53
11.11. SMPS 교체(12.5 참조)	53
11.12. Power inlet 교체(12.5 참조)	53
11.13. Cam Ass'y 교체(12.5 참조)	53
11.14. Battery 교체(12.2 참조)	53
12. 조립 및 분해도	54
12.1. Clamp Module 분해도	54
12.2. 제품 분해도	55
12.3. Case-Rear 분해도	56
12.4. Case-Front 1차 분해도	57
12.5. Base Frame 분해도	58
12.6. 연동부 분해도	59
12.7. Door 분해도	60
12.8. Case-Front 2차 분해도	62
13. PCB Layout	63
13.1. Main PCB	63
13.2. Display PCB	64
13.3. Air 센서 PCB	65
13.4. Alarm PCB	65
13.5. Checker PCB	65
13.6. Door PCB	66
13.7. Occl PCB	66
14. 교체품의 사용기간	67

1. 일반사항

1.1. 개론

본 설명서는 Medifusion® DI-2200P Volumetric Infusion Pump의 수리를 담당하는 대화기기에서 인정한 기술자나 병원의 의공기사를 위하여 기기에 대한 기술적인 사항을 담고 있습니다. 자세한 기기의 사용 방법은 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

1.2. 제품의 개요

Medifusion® DI-2200P Volumetric Infusion Pump는 사용자가 선택한 rate에 따라 infusion set을 통해 약물을 환자에게 일정한 속도로 일정량을 주입시키는 의료기기입니다. 본 기기는 program에 의해 약물을 일정하게 주입하는 Semi-transit Linear Peristaltic 주입부와 이를 제어하는 회로부로 이루어져 있습니다.

본 기기는 100-240 VAC 사이의 50/60Hz의 전원에서 사용할 수 있으며, 자체적으로 충전이 되는 내부 전지를 포함하고 있습니다. 본 기기는 이동 중에 사용할 수 있으며, pump 전용 infusion set을 사용하시기 바라며, central line catheter를 이용하여 약물을 주입할 때에는 반드시 Luer lock adapter가 달린 set을 사용하십시오.

사용할 수 있는 주입 속도(flow rate)는 0.1에서 99.9 ml/h, 100에서 1,200ml/h입니다. 표시할 수 있는 주입된 양(infused volume)은 1-9999 ml이며, 주입할 양(total volume)을 무한대로 설정하면, 주입된 양은 9999 ml에서 0으로 가시 표시가 됩니다. 또한, 설정된 양이 모두 주입되면, 기기는 자동으로 Keep Vein Open (KVO) rate로 전환됩니다. 기기는 어느 때라도 stop key를 누르면 주입을 멈추게 됩니다.

2. 기술적 제원

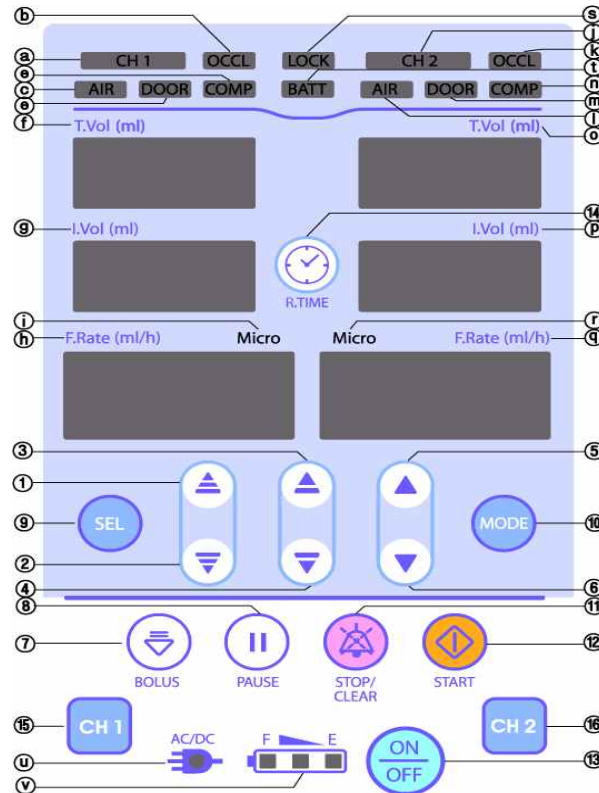
2.1. 사양

품 명		Volumetric Infusion Pump	
모 델 명		DI-2200P	
주 입 원 리		PERISTALTIC TRANSIT FINGER	
주 입 속 도 (Flow Rate)		0.1 ~ 1200 ml/h	Micro(on): 0.1 ~ 999.9ml/h (0.1 ml/h 스텝) 1000~1200ml/h (1ml/h 스텝) Micro(off): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)
정 확 도		$\pm 5\%$ ((주)한국백신 CODE S203 ㉠형) 상온(25℃)에서 물 또는 식염수로(주입속도는 1.0ml/h 이상) 작동 후 매 시간 측정합니다. *약액의 종류 및 I.V Set에 따라 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.	
주입량 범위	Total Vol.	0.1 ~ 9999 ml 또는 무한	Micro(on): 0.1 ~ 999.9ml (0.1 ml 스텝) 1000~9999ml (1ml 스텝) Micro(off): 1 ~ 9999 ml (1ml씩 증가)
	Infused Vol.	0.0 ~ 9999 ml	0.1 ~ 999.9ml (0.1 ml 스텝) 1000~9999ml (1ml 스텝)
Bolus 속도		700 ml/h (기본 값) - 1~1200ml/h 로 변경가능	
Bolus 량		5 ml (기본 값) - 1~9999ml 로 변경가능	
Purge 속도		700 ml/h (기본 값) - 1~1200ml/h 로 변경가능	
Purge 량		5 ml (기본 값) - 1~9999ml 로 변경가능	
K.V.O Rate		1 ml/h (기본 값) 1~9ml/h	Flow Rate 1.0 ~ 1200 ml/h 일 때
		0.1 ml/h (고정값)	Flow Rate 0.1 ~ 0.9 ml/h 일 때
Occlusion pressure		100mmHg ~ 950mmHg (13~126kPa)	
Display		7 segment (4 digit * 3 lines) * 2 set(CH1, CH2)	
경 보		* Air Bubble 알람 * Occlusion 알람 (검출 능력 : 100~950 mmHg) - Down-Stream Occlusion 9단계 조절가능 * Door Open 알람 * Low Battery, Empty Battery 알람 * Drop 이상 알람 * 주입완료 (K.V.O 자동전환 기능) 알람 * AC/DC Power 제거 알람 * Start Reminder 알람 (Pause 설정시간 경과) * Standby 알람 (주입중이 아닐때 2분 주기로) * Near Complete 알람 * Low Battery, Start Reminder 및 주입완료 신호를 제외한 경보가 발생할 경우 작동이 중지 됩니다. * Malfunction 장비 상태 표시 기능 및 Alarm 발생	

안전 기능	* Door Open : Door가 열린 상태에서는 주입이 불가합니다. * Key Lock : START, STOP키 및 ON/OFF 키를 제외한 모든 키가 동작하지 않습니다. * Air Sensor : 공기 방울을 감지합니다. * Occlusion Sensor : 튜브의 막힘을 감지합니다. * Drop Sensor : 약액의 방울이 떨어지는 것을 감지합니다. * Nurse Call : 경보가 발생할 경우 모니터링이 가능합니다.
기타 기능	* Time 모드: 주입 시간 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Gtt 모드: 주입 Drop수 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Dosage 모드: Dosage 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Titration : 주입 중에 주입속도 변경이 가능합니다.(주입 중에 남은시간이 5분 이상 남았을 때만 진입 가능합니다) * Low, Empty Battery : 배터리 전원을 사용할 경우 배터리의 잔량이 동작정지전 30분 및 3분이 될 때 알람이 발생합니다. * 날짜 및 시간 : 전용 시계를 장착하여 전원이 없을 때에도 날짜 및 시간을 체크 합니다. * 대기(Pause) : 주입 중에 Pause 키를 누르면 주입을 정지 했다가 설정된 시간 경과 후 자동으로 재주입이 시작됩니다. (기본 24시간, 1분에서 24시간까지 설정 가능, 1분 단위) * Event History : 2000개의 Event History 저장되며 별도의 PC 소프트웨어로 볼 수 있습니다. * Alarm Log Event: 50개의 알람 로그 저장되며 펌프 내 셋팅모드 1에서 볼 수 있습니다. * 주입펌프의 전자적 기록은 전원이 꺼졌을 때,2년 이상 보유 됩니다.
전 원	* AC 100~240 VAC, 50~60Hz (Fuse : 250V, T3.15A) * DC 12V~15V (900mA) * Ni-MH Rechargeable Battery - 2000mA/h, AA, 1.2V, 8EA - 사용시간 - 약 4시간 (Flow Rate 25ml/h에서) - 양 채널 동시사용 시 3시간 (F.Rate 25ml/h에서) - 충전시간 - 약 10시간
소 비 전 력	30VA
보 호 형 식	* 전기충격에 대한 보호형식 : Class I * 전기충격에 따른 보호정도 : TYPE CF * 액체침입에 대한 보호정도 : IPX 1 (Drip-proof)
규격(D×W×H)	120×215×206mm
무 게	약 3.0 kg
동작 환경	온도:10~40℃, 습도:20~90% RH 대기압:70~106kPa (525.04~795.06mmHg)
보관 환경	온도:-10~60℃, 습도:10~95% RH 대기압:65~120kPa (487.54~900.07mmHg)
부속품(Accessories)	사용설명서, 1부 (매뉴얼 번호 : 표지 참조) 폴 클램프 1개 (형명 : PoleClamp-A) Drop sensor (형명 : DropSensor-A)(옵션사항) AC 전원 케이블 1개 (4미터, 0.75mm² x 3C, KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KSIEC 53)
통신	USB

3. 외관 및 기능 설명

3.1. 전면부



3.2. Key

Key 명칭	기 능
① 100단위 UP 키(▲)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 100 자릿수가 1씩 증가합니다.
② 100단위 DOWN 키(▼)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 100 자릿수가 1씩 감소합니다.
③ 10단위 UP 키(▲)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 10 자릿수가 1씩 증가합니다.
④ 10단위 DOWN 키(▼)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 10 자릿수가 1씩 감소한다.
⑤ 1단위 UP 키(▲)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 1 자릿수가 1씩 증가한다.
⑥ 1단위 DOWN 키(▼)	총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 1 자릿수가 1씩 감소한다.

Key 명칭	기 능
⑦ BOLUS 키()	주입 정지나 주입 중에 BOLUS 키를 누르면 Set mode(BOLUS 량 및 속도)에서 설정한 속도와 양을 주입하며, 계속 누르고 있으면 누르고 있는 동안 Set Mode(BOLUS 속도)에서 설정한 속도로 계속 주입이 된다. 또한, 주입모드2, 셋팅모드1, 셋팅모드2에서 짧게 누르면 대기상태가 된다. (주입 정지 중 또는 주입 중 Boluse 동작시에는 Occlusion Sensor만 감지하며, Air Sensor는 감지하지 않음.)
⑧ PAUSE 키()	주입을 하고 있는 동안에 PAUSE 키를 누르면 Set Mode에서 설정한 시간동안 주입이 정지되었다가 설정한 시간이 지나면 다시 주입을 시작한다. (설정시간이 완료되기 전에 다시 주입을 시작할 경우에는 STOP/CLEAR 키를 누르면 시간 설정이 자동으로 완료되어 정상상태로 이동함.)
⑨ SEL 키()	주입 예정량, 주입속도 및 주입시간을 선택할 때 사용합니다. 이때 설정하고자 하는 Display가 점멸합니다.
⑩ MODE 키()	MODE 키를 눌러 Normal Mode 및 Special Mode간에 모드전환을 합니다.
⑪ STOP/CLEAR 키()	약물 주입의 정지, BOLUS, K.V.O 주입을 정지할 때 사용합니다. 주입 대기 상태에서 약 1.5초 정도 누르고 있으면 점멸하는 Display 정보(주입예정량, 주입속도 및 주입시간)가 삭제됩니다.
⑫ START 키()	주입 설정을 마치고 주입을 시작할 때 사용한다. 단, 총주입량이 주입된 양 보다 클 때만 주입 상태 된다.
⑬ ON/OFF 키()	ON키를 누르면 기기의 전원이 즉시 켜지며, OFF키 동작은 길게 누르면 전원이 OFF된다. (주입 중에는 동작을 하지 않으며, 주입대기 상태에서만 동작을 함.)
⑭ R.TIME 키()	주입이 시작되면 주입량을 Display하다가 R.Time키를 누르면 주입이 완료까지 남은 시간을 표시한다.
⑮ CH1 키()	장비선택 스위치로 CH1장비가 선택됩니다. CH1키를 길게 눌러 CH1을 ON/OFF시킬 수 있습니다.
⑯ CH2 키()	장비선택 스위치로 CH2장비가 선택됩니다. CH2키를 길게 눌러 CH2을 ON/OFF시킬 수 있습니다.

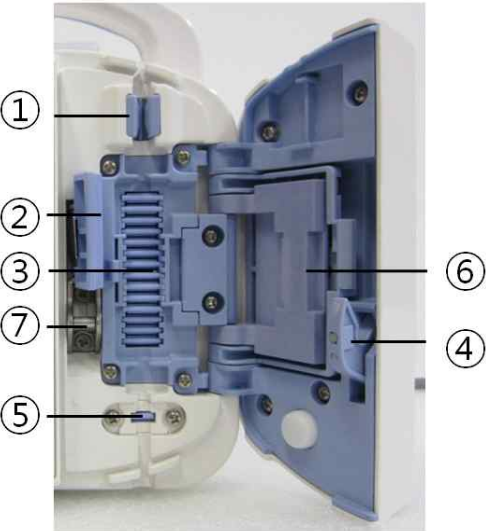
3.3. 표시부

Display 명칭	기 능
㉠ CH-1 LED	CH1 표시등이 점등되어 있을 경우 CH1 장비를 선택된 것을 보여줍니다.
㉡ OCCL LED	CH1, 2에 주입되는 IV SET이 막히게 되면 점등됩니다.
㉢ AIR LED	CH1,2의 본체 내부에 공기가 유입되면 점등됩니다.
㉣ DOOR LED	CH1, 2의 Door가 열려있을 경우 점등됩니다.
㉤ COMP LED	CH1, 2의 주입 완료 상태에서 점등됩니다.
㉦ T.Vol(ml) 표시부	CH1, 2의 주입하고자 하는 양이 표시됩니다.
㉧ I.Vol(ml) 표시부	CH1, 2의 환자에게 투입된 양 또는 주입량이 얼마나 남아 있는 시간이 표시 됩니다.
㉨ F.Rate(ml/h) 표시부	CH1, 2의 Flow Rate, 경고알람메시지 및 Error Code값 등이 표시 됩니다.
㉩ Micro LED	CH1, 2의 Micro 동작 모드 시 점등됩니다.
㉪ CH-2 LED	CH2 표시등이 점등되어 있을 경우 CH2 장비를 선택된 것을 보여준다.
㉫ LOCK LED	Key Lock 상태가 되어 있을 경우 점등됩니다.
㉬ BATT LED	배터리로 동작할 경우 배터리잔량이 동작정지 전 30분 남았을 경우 점등되며 배터리 잔량이 동작정지 전 3분 남아 있을 때 점멸 됩니다.
㉭ AC/DC LED	Line 전원(AC/DC)이 공급될 때 점등됩니다.
㉮ BATT STATUS LED	배터리 용량 상태를 3단계(고, 중, 저)로 표시합니다.
㉯ 상황표시 LED	- Green 및 Red LED OFF : 주입대기상태 - Green LED 점멸 : 주입 중 또는 통신 중 - Green LED 점등 : K.V.O 주입 중 - Red LED 점멸 : 경고 Alarm 발생시 - Red LED 점등 : Error 발생시 - Green 및 Red LED 교차점멸 : Pause 상태

< Battery Level Meter 표시에 따른 Battery 용량 >

No.	Battery 상태	Battery 용량 표시바	“BATT” 상태
1	71% ~ 100%	 Full	 Off
2	21% ~ 70%	 Middle	 Off
3	Battery Low 상태	 Low	 Blink
4	Battery Empty 상태	 Empty	 Blink
5	Battery Removed	 Empty	 On
6	Charging	현재 상태를 표시	해당 상태를 표시
7	Charging Complete	 Full	 Off

3.4. Door 내부

	① Air 감지부 - I.V Set내의 공기를 검출하여 환자에게 공기가 주입되는 것을 방지함.
	② 서브도어 Locker -서브 Door를 열 때 사용함.
	③ 연동부 - I.V Set의 Tube를 눌러주어 약물을 주입함.
	④ Door 잠금 레버 - 도어를 열고 닫을 때 사용함.
	⑤ Occlusion 감지부 - 기기의 아랫부분에서 Tube가 막히는 것을 감지함.
	⑥ 서브 Door - I.V Set의 이탈을 방지하여 안전하게 약액을 주입함.
	⑦ Door Locker - Door의 열림을 방지함.

3.5 후면 장착부



① TEST PORT - 장비 기술 지원 전용 Port입니다.

②, ⑨ Drop Sensor PORT - Drop Sensor와 연결하는 Port입니다.

③, ⑩ Nurse call PORT - Nurse call cable을 통해 Nurse call 장비와 연결되며 주입 중 경고를 Nurse call 장비에 전달합니다.

④ USB PORT - History Log down load, USB 통신을 할 때 사용됩니다.

⑤ DC 전원 PORT - 12 VDC 외부전원을 공급받을 수 있습니다.

⑦ Power Switch - 전원을 연결 또는 차단 합니다.

⑧ RS485 PORT - Firmware down load를 할 때 사용합니다.

⑪ KeyLock - Start 및 On/Off 를 제외한 모든 키가 동작하지 않도록 합니다.

⑫ Power Inlet - 전원 코드를 연결합니다.

4. 메뉴 구성

알파벳 문자 표시



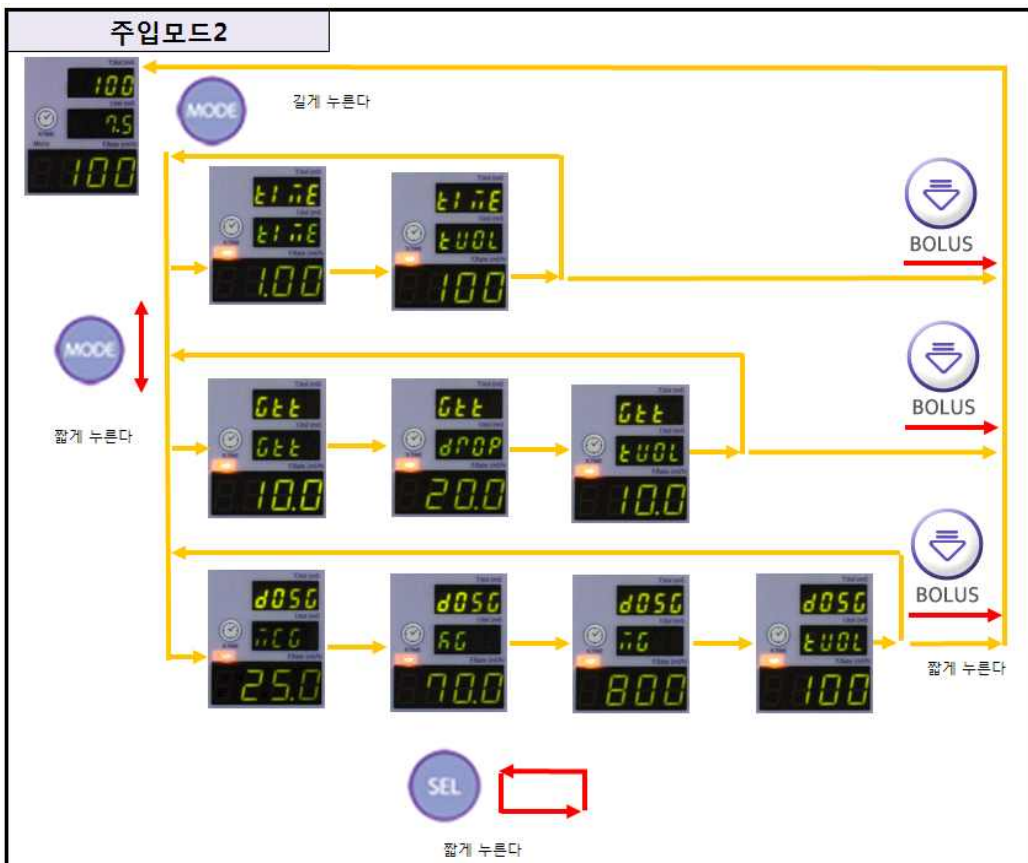
* 채널 선택 키(CH1- **CH1** ,CH2 - **CH2**)를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

4.1. 주입모드1,2

해당 설정값은 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키로 변경합니다.



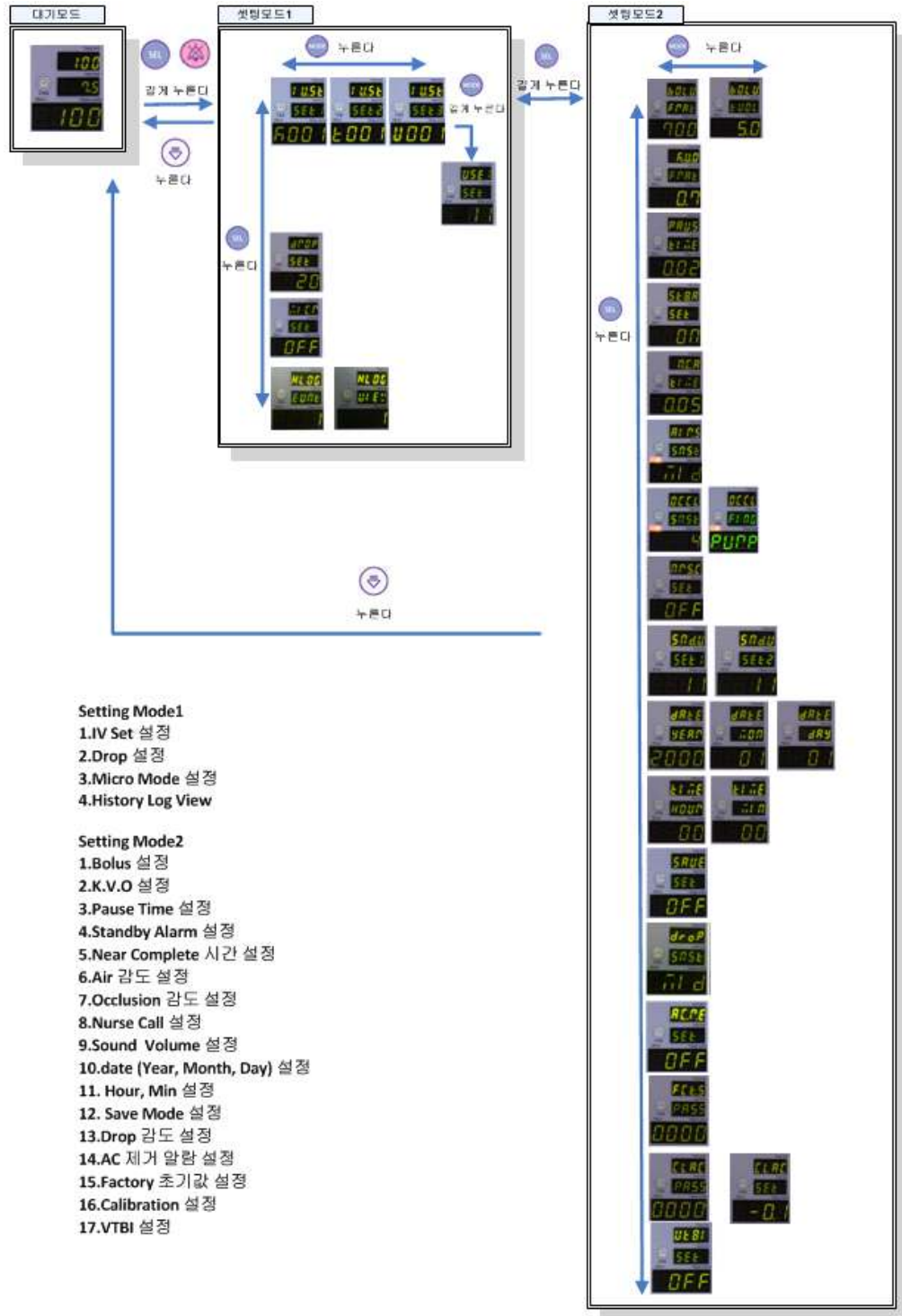
[SEL(**SEL**)]키를 짧게 누르면 주입모드1 전환이 됩니다.



[MODE(**MODE**)]키를 길게 누르면 주입모드2 전환이 됩니다.

4.2. 셋팅모드1, 2

해당 설정값은 UP, DOWN (▲▲▲▲, ▼▼▼▼) 키로 변경합니다.



* [SEL()]키와 [STOP/CLEAR()]를 길게 누르면 셋팅모드1으로 진입하며 셋팅모드1에서 다시 [SEL()]키를 길게 누르면 셋팅모드2로 모드전환이 됩니다.

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. Stand by 상태에서 [SEL()] 키와 STOP/CLEAR 키()를 길게 누르면 셋팅 모드1 전환됩니다.
2. [SEL()] 키를 길게 누르면 셋팅모드1와 셋팅모드2간에 모드전환이 됩니다.
3. 해당 셋팅모드에서 [SEL()] 키를 짧게 누르면 설정 메뉴를 변경 할 수 있습니다.
4. 셋팅모드1,2에서 UP/DOWN 키(, , , , , )로 원하는 설정값을 변경할 수 있다.
5. 각 모드에서 입력 중에 Stand-by 상태로 이동하려면 [BOLUS()] 키를 누르십시오.

● 설정 모드 변경

모드 \ 구분	버튼	동작	설명
셋팅모드1,2	 + 	[SEL()] 키와 STOP/CLEAR 키 ()를 길게 누르면 셋팅 모드1 전환	각 설정 메뉴 변경
		[SEL()] 키를 길게 누르면 셋팅모드 진입 (셋팅모드1 ↔ 셋팅모드2 전환) [SEL()] 키를 짧게 누르면 해당 설정 메뉴가 변경됩니다.	

● 설정 값 변경

모드 \ 구분	버튼	동작	비고
셋팅 모드	 , 	설정 값 변경	
	 , 		
	 , 		

4.3. 셋팅모드1

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

대기상태에서 [SEL()] 키와 STOP/CLEAR 키()를 길게 눌러 셋팅 모드1로 전환됩니다.

4.3.1. Maker IVSET 세팅

1. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 IVST가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 Maker IVSET을 설정합니다.
2. I.V SET 분류는 [MODE()]키를 짧게 눌러 SET1과 SET2로 변경한 후 FRate(ml/h)표시부에 나오는 장비에 적용된 I.V SET 종류를 선택 할 수 있습니다.
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



번 호	I.V SET 제조사 및 모델명
K001	한국백신 S203T
K004	백톤디킨슨 A122

표 4.3.1 IV set 목록

IV Set group 1 (SET1)							
Number	Manufacturer	IV SET model	Drops/ml	Flowrate limit	IV SET Code	F/W Version	Date
1	KoreaVaccine	S203T	20	1200	K001	R0.6.08	10.07.12
2	KoreaVaccine	S203	20	900	K002	R0.6.08	10.07.12
3	BectonDickinson	A120	20	900	K003	R0.6.08	10.07.12
4	BectonDickinson	A122	20	1200	K004	R0.6.08	10.07.12
5	HMS(JMS Koera)	500	20	750	K005	R0.6.08	10.07.12
6	Sendal	1104	20	900	K006	R0.6.08	10.07.12
7	KoreaVaccine	K203	20	900	K007	R0.6.08	10.07.12
8	KoreaVaccine	K103T	20	1100	K008	R0.6.08	10.07.12
9	KoreaVaccine	S133	20	750	K009	R0.6.08	10.07.12
10	KoreaVaccine	K163	20	800	K010	R0.6.08	10.07.12
11	sungwonmedical	SWR-2000-RS	Drip Ctrl	700	K011	R0.6.12	10.08.19
12	BectonDickinson	B306	20	850	K012	R0.6.12	10.08.19
13	KoreaVaccine	S404	20	900	K013	R0.6.12	10.08.19
14	doowonmedical	23G	20	800	K014	R0.6.13	10.08.26
15	insungmedical	IV Flow Control Line	Drip Ctrl	1000	K015	R0.6.20	10.12.07
IV SET group 2 (SET2)							
1	Bikachilar	B20	20	1200	T001	R0.6.05	10.07.06
2	Kawasumi	NST-2	15	800	A001	R0.6.05	10.07.06
3	Kawasumi	SPD-8Y	60	800	A002	R0.6.05	10.07.06
4	ME	ME20	20	800	A003	R0.6.05	10.07.06
5	ME	ME60	60	900	A004	R0.6.05	10.07.06
6	NIPRO	ISA-3000D21S	15	700	A005	R0.6.05	10.07.06
7	BEVERMED IND	DISPOSABLE	60	800	A006	R0.6.05	10.07.06
8	TERUMO	TS*PA200LA	15	1100	A007	R0.6.05	10.07.06
9	Baxter	ATC5435S	10	800	B001	R0.6.05	10.07.06
10	Hospira	70inch	60	800	B002	R0.6.07	10.07.06
11	Hospira	73inch	15	800	B003	R0.6.09	10.07.20
12	Hospira	78inch	15	750	B004	R0.6.09	10.07.20
13	Cosmo Medical	IV1	20	1200	C001	R0.6.09	10.07.20
14	Singapore pte	T-500(LL)	20	750	D001	R0.6.11	10.07.28
15	Bbraun	150cm	20	95	E001	R0.6.13	10.08.30
16	Fresenius Kabi	175cm	20	1000	E002	R0.6.13	10.08.30
17	WEGO	Weigao	20	900	F001	R0.6.16	10.11.08
18	FERRARIL	Atiecs Normal Set	20	1000	AITE	R0.6.16	10.11.08
19	Baxter	EMC9611	20	800	BAXT	R0.6.16	10.11.08
20	Baxter	EMC9611g	20	700	BAX2	R0.6.16	10.11.08
21	Baxter	RM9622P	20	800	BAX3	R0.6.19	10.11.29
22	Sendal	Perfusend PG	20	950	SEND	R0.6.16	10.11.08
23	Bbraun	Intrafix Primeline 180cm	20	900	BRAU	R0.6.16	10.11.08
24	Dispomed	Soluflo Infusionsset	20	850	SOLU	R0.6.16	10.11.08
25	Dialex	PMH-FP	20	900	DIAL	R0.6.19	10.11.29
26	Codan	V86-P 175cm	20	850	CODA	R0.6.19	10.11.29
27	GMS	DF-12N001	20	1000	GROB	R0.6.29	11.03.08
IV SET group 3 (SET3)							
1	User	User IV SET	20	1200	U001	R0.6.13	10.08.30
2	User	User IV SET	20	1200	U002	R0.6.13	10.08.30
3	User	User IV SET	20	1200	U003	R0.6.13	10.08.30

4.3.2. DROP 세팅

1. [SEL()]키와 [STOP/CLEAR()]키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DROP가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 IVSET에 정해진 Drop수를 설정합니다
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.

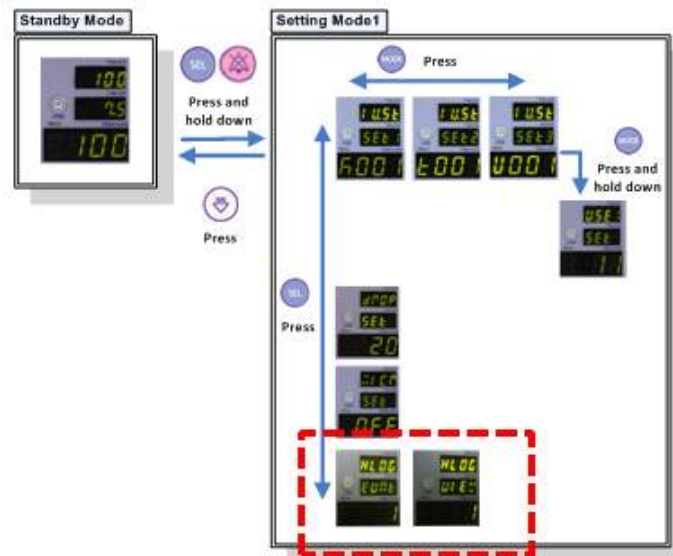


4.3.3. Micro 모드 ON/OFF

1. [SEL()]키와 [STOP/CLEAR()]키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 MICR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 Micro 모드를 설정합니다
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.3.4. Alarm Log



1. [SEL()]키와 [STOP/CLEAR()]키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 HLOG가 표시되고 I.Vol(ml) 표시부에 EVNT가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부에 현재까지 저장된 알람 이벤트 수가 표시된다.
3. UP/DOWN 키(, , , , , )로 원하는 알람 이벤트를 선택하면 I.Vol(ml)표시부에 VIEW가 표시되고 F.Rate(ml/h)에 값이 변경된다.

F.Rate(ml/h) 표시부

0: 알람 이벤트가 없는 경우

예) 10개 이벤트가 있을 경우

1: 최근 발생한 알람 이벤트

10: 이전에 발생한 알람 이벤트

3. 선택한 알람 이벤트 내용을 확인 하기 위해서는 [MODE()]키를 짧게 눌러 확인 할 수 있다.

4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.

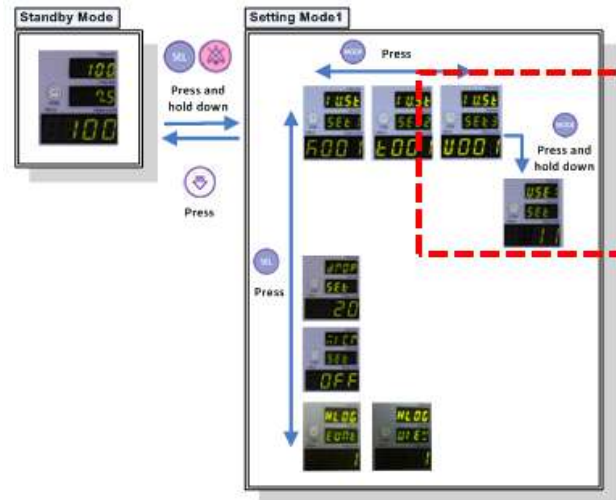
1. Alarm History Log FND연동 메뉴



2. Alarm History Log 종류



4.3.5. User IV set 설정



1. [SEL()])키와 [STOP/CLEAR()])키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()]) 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 IVSt가 표시되고 F.Rate(ml) 표시부에 IV set 코드가 나타난다.
3. UP/DOWN 키(, , , , , )로 원하는 IV set 코드를 선택할 수 있다.
4. I.V SET 분류는 [MODE()])키를 짧게 눌러 SET1과 SET2로 변경한 후 FRate(ml/h)표시부에 나오는 장비에 적용된 I.V SET 종류를 선택 할 수 있습니다.



5. I.V SET 분류는 [MODE()])키를 짧게 눌러 SET3 선택한다.
6. UP/DOWN 키(, , , , , )로 원하는 User IV set 코드(U001~3)을 선택할 수 있다.

예) U001을 User IV set으로 등록하려면

- A. UP/DOWN 키(, , , , , )로 User IV set 코드(U001) 선택한다.
- B. 총 주입예정량을 20ml로 선택하고 주입속도를 20ml/h로 선택하여 아날라이저 또는 비어커로 주입이 완료된 양을 확인하여 오차율을 기록한다.
- C. 다시 U001을 선택한 후 [MODE()])키를 길게 누르면 T.Vol(ml) 표시부가 USE1가 표시되고 F.Rate(ml) 표시부가 깜빡이면 B에서 기록한 오차율 값을 입력한다.
-User IV set은 오차 보정값은 -5~ 50%까지 5%씩 설정이 가능하다.
- D. UP/DOWN 키(, , , , , )로 사용하여 오차 보정 값을 입력한다.

예) 오차율이 -10% 라면 10을 입력한다.



* A~D 단계를 사용하여 U002~3을 User IV set을 등록할 수 있다.

4.4. 셋팅모드2

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. [SEL()])키와 [STOP/CLEAR()])키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 [SEL()]) 키를 길게 눌러 셋팅 모드2로 전환됩니다.

4.4.1. Bolus 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()]) 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 BOLU가 표시되고 Bolus 주입속도와 Bolus량은 [MODE()])키로 전환됩니다.
2. Bolus 주입속도는 I.Vol(ml)부에 FRAT이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. Bolus 주입속도는 I.Vol(ml)부에 TVOL이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. [BOLUS()]) 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.2. K.V.O(Keep Vein Open) 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()]) 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 KVO가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 KVO 주입속도를 설정합니다.
2. [BOLUS()]) 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.3. Pause 시간 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()]) 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 PAUS가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 일시정지 시간을 설정합니다.
2. [BOLUS()]) 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.4. Standby Alarm 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 STBA가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.5. Near Complete Alarm 시간 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 NCR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 주입 완료 전 알림 알람 시간을 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.6. Air 센서 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 AIR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 AIR센서 감도를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



민감

<----->

둔감

Air 설정 레벨	SMAL (Small)	MEdi (Medium)	LARG(Large)
측정 공기방울	5mm이상	10mm이상	15mm이상

4.4.7. Occlusion 센서 세팅

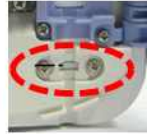
1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 OCCL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 OCCL센서 감도를 설정합니다.



Level	1	7	9
압력	100~450mmHg	300~750mmHg	600~950mmHg

2. [MODE()] 키를 눌러 압력 센서 핑거 색에 따라 설정 모드입니다.

[UP/DOWN(, , , , , )]키로 선택한 할 수 있으며, 핑거 색에 따라 압력 감도가 설정 된다.



흰 색,



보라색

3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.

4.4.8. Nurse Call 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 OCCL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 OCCL센서 감도를 설정합니다.

2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.9. Sound 레벨 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 SNDU가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 음량을 설정합니다.

2. SOUND 분류는 [MODE()]키를 짧게 눌러 SET1과 SET2로 변경되며 SET1은 알람 사운드이고 SET2는 Key 사운드로 구분된다.

3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



Alarm Sound(좌), Key Sound(우)

Low(1) <-----> Hi(11)

Sound level	음압[dB]
High: L11	66dB
Low: L1	52dB

4.4.10. Date 년, 월, 일 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DATE가 표시되고 년, 월, 일을 [MODE()]키로 전환됩니다.
2. 년은 I.Vol(ml)부에 year이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. 월은 I.Vol(ml)부에 mon이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. 일은 I.Vol(ml)부에 day이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.11. Time 시, 분 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 TIME가 표시되고 시, 분으로 [MODE()]키로 전환됩니다.
2. 시는 I.Vol(ml)부에 hour이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. 분은 I.Vol(ml)부에 min이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.12. Save 모드

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 SAVE가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 SAVE 모드를 설정합니다.
ON: 전원을 다시 켜면 마지막으로 사용 했던 총 주입 예정량, 주입된 량, 주입속도가 저장된다.
OFF: 전원을 다시 켜면 총 주입 예정량, 주입된 량, 주입속도를 지워진다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.13. Drop 센서 감도 조절

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DROP가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 DROP모드를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



Sensitive	Medium	Insensitive
HI	Middle	Low

4.4.14. AC 제거 알람 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 ACRE가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 AC제거 알람 모드를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



4.4.15. Factor 초기화

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 FCTS가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
2. UP/DOWN 키(, , , , , )로 눌러 초기화 암호를 설정하며 암호가 맞으면 초기화된다. (암호:1234)
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.(4.6장 설정 초기값 참고)



4.4.16. Factor 초기화

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 CLAC가 표시되고 I.Vol(ml) 표시부에 PASS가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 암호를 입력할 수 있다.
2. UP/DOWN 키(, , , , , )로 눌러 초기화 암호를 설정하며 암호가 맞으면 제품 보정값을 입력할 수 있는 단계로 변경된다.
3. 주입량 오차가 발생할 경우 해당 보정값을 조정할 수 있다.(-20~+20%)
예) -0.1% 주입량을 적게 넣으려고 설정한 값이다.
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.(4.6장 설정 초기값 참고)



* 제품 공장 출하시 설정된 값이 입력되어 있으면 값이 변경되면 주입량 오차가 발생하니 주의 바란다.

4.4.17. VTBI(Volume to be Infusion)

1. 셋팅 모드에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 VTBI가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 VTBI모드를 설정합니다.
2. VTBI 모드 동작은 T.Vol(ml)이 0 이 될 때 까지 주입 시키는 기능으로 I.Vol(ml)를 지우지 않고도 T.Vol(ml)를 다시 설정하면 주입 시킬 수 있다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



VTBI모드 OFF(초기값), VTBI 모드 ON

4.5. 사용자 설정 범위

1. 기본동작 설정값 범위 다음과 같습니다.

No	설정종류	Setting Value
1	Maker IVSET	K001(한국백신T형), T001(터키 IVSET), 추가예정
2	DROP Set	15, 20, 60
3	Micro Set	ON, OFF
4	Bolus Flow Rate(Purge)	1~1200 ml/h (Resolution 0.1 ml/h)
5	Bolus Volume(Purge)	0.1~9999ml(Micro ON 일때)
6	K.V.O Set	OFF, 1~9 ml/h (Resolution 1 ml/h)
7	Pause Timer	00:01~ 24:00 (1min)
8	Standby Alarm	ON, OFF
9	Near Complete Alarm	00:01~ 24:00(1min), OFF
10	Air Sensor Set	Off, Large (둔감), Medium (보통), Small (민감)
11	Occl Sensor Set	1 ~ 9 (숫자가 낮을수록 민감함)
12	Nurse Call	ON, OFF
13	Sound Volume Set	1~11(11 High Sound), SET1:알람 음, SET2: 키 음
14	Date Set	Year: 2010~2099, Month: 01~12, Day: 01~31
15	Time Set	Hour: 01~24, Minute: 00~59
16	Save Set	ON, OFF
17	DROP Sensor 감도	Low (민감), Middle (보통), High (둔감)
18	AC 제거 알람	ON, OFF
19	Set Factory Initialization	Pass word 입력4자리 이후 초기화
20	Set Calibration	Pass word 입력4자리 이후 초기화

4.6. 설정 초기값

- 1) 공장 출하시의 설정 초기 값 입니다
- 2) Factory 초기 설정 암호는 “1234”입니다.

No	설정종류	Init Setting Value
1	Maker IVSET	K001
2	DROP Set	20
3	Micro Set	OFF
4	Bolus Flow Rate(Purge)	700ml/h
5	Bolus Volume(Purge)	5
6	K.V.O Set	1ml/h
7	Pause Timer	24 hours
8	Standby Alarm	OFF
9	Near Complete Alarm	OFF
10	Air Sensor Set	Large(둔감)
11	Occl Sensor Set	7 (둔감)
12	Nurse Call	OFF
13	Sound Volume Set	SET1(Alarm):11(Max), SET2(Key):11(Max)
14	Date Set	초기화시 변경 안됨
15	Time Set	초기화시 변경 안됨
16	Save Set	ON
17	DROP Sensor 감도	Middle
18	AC 제거 알람	ON
19	Calibration Set	Factory Calibration 값 설정

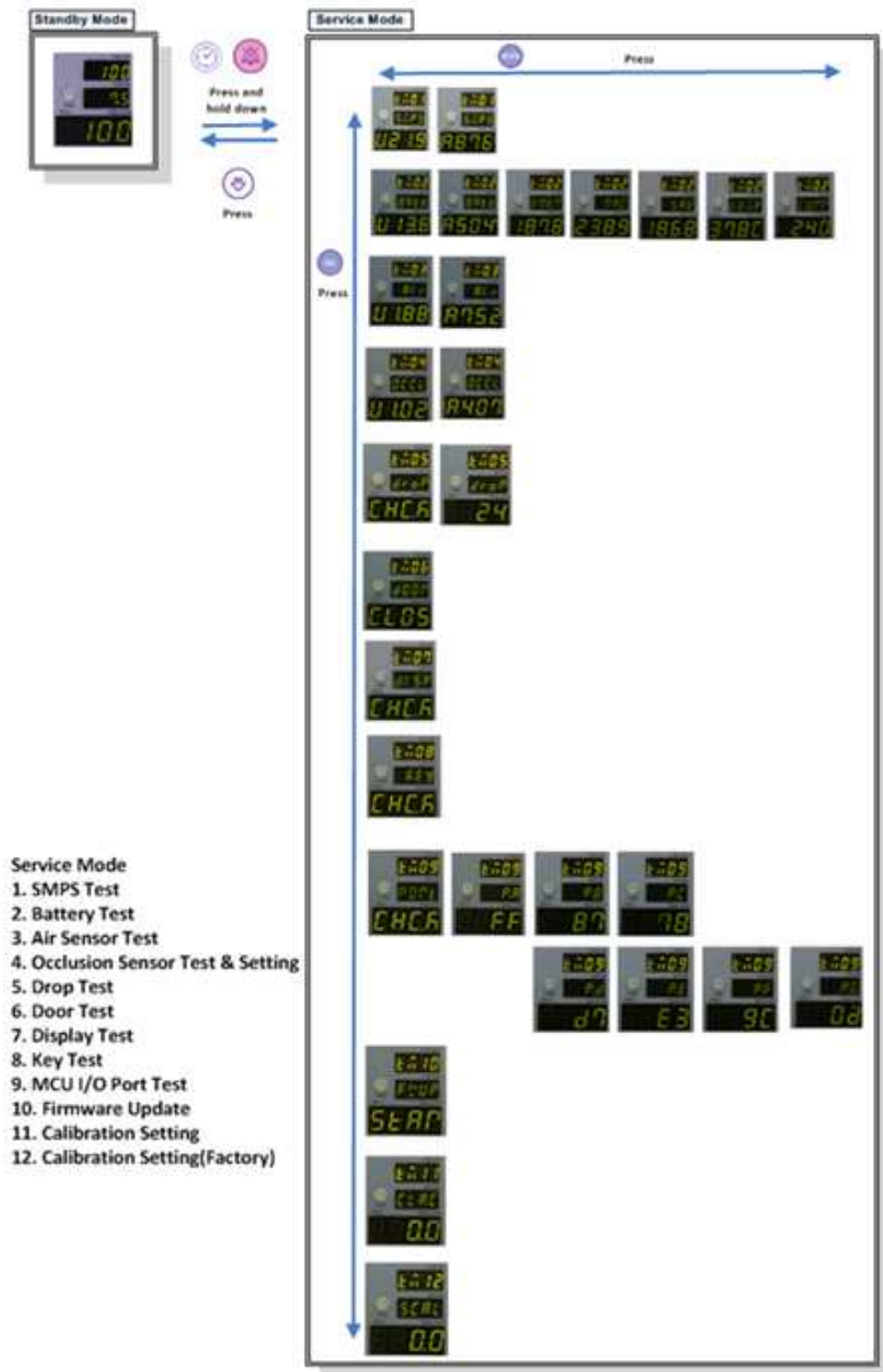
- * 주의사항 : 초기화를 실행하면 기존의 설정 값은 모두 사라지고 초기화된 값으로 변경됩니다.
초기화를 실행하면 History log event와 Alarm log event는 지워집니다.
이 특성을 이용하여 새롭게 log를 시작하려면 초기화를 하면 됩니다.

주 의

1. 열거한 I.V Set 외의 Set을 사용하실 경우에는 의도한 주입 속도와 맞지 않을 수 있으며, Air 또는 Occlusion Alarm이 오동작을 일으킬 수 있으므로 대리점이나 본사로 문의하시기 바랍니다.
2. I.V Set Maker에 따라서 Occlusion 감도, BOLUS Flow Rate 및 최대 Flow Rate가 달라짐에 유의하십시오.
3. 장기간의 사용으로 인해 오차가 크게 발생하면 A/S로 문의하시기 바라며, 정기적으로 주입량을 Test하여 일년에 한번 정도 보정하여 주십시오.

5. 서비스 기능

Infusion pump DI-2200P의 서비스 모드로 SMSP, Battery 및 센서부, Key값, 보정값을 확인 및 점검할 수 있는 기능입니다.



* [R.TIME()]키와 [STOP/CLEAR()]를 길게 누르면 서비스모드로 진입하며 서비스모드에서 다시 [SEL()]키를 누르면 각 테스트 모드로 모드전환이 됩니다.

5.1. SMPS 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM01"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "SMPS"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 SMPS 측정값이 표시됩니다.
2. MODE()키를 누르면 전압표시부와 ADC(Analog Digital Converter)값을 확인할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



전압 표시값

점검 사항

- MODE()키를 눌러 전압 체크 항목에 값으로 나오도록 변경합니다.
- 외부전원 인가 및 제거 한 상태에 따른 전압 값을 확인하여 아래 항목에 범위에 만족하는지 점검합니다.

항 목	전압(외부전원 인가시)	전원(외부전원 제거시)
	Voltage	Voltage
SMPS	V12.0V이상	V1.0이하

조치 사항

1. SMPS와 MAIN B/D 분리후 출력 전압 측정후
2. 21V 이상이면 MAIN B/D 교체(SMPS 출력 전압의 분압 저항 이상 혹은 CPU 이상)
3. 21V 이하또는 이상 전압이면 SMPS 교체

5.2. Battery 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM02"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "BAtt"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 배터리 측정값이 표시됩니다.
2. MODE()키를 누르면 전압표시부와 ADC(Analog Digital Converter)값, 배터리에너지값, 충전카운트 값, 배터리용량값, 온도, 충전전류를 확인할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



점검 사항

- MODE()키를 눌러 전압 체크 항목에 값으로 나오도록 변경합니다.
- 배터리가 전압값을 확인하여 아래 항목에 범위에 만족하는지 점검합니다.

항 목	전압(유)	
	Voltage	ADC Value
배터리	8.5V~12.5 사이	A460이상

조치 사항

1. 배터리 분리후 배터리 전압을 측정하여 9.5~14.5V 이면 정상 -> MAIN B/D 교체(배터리 전압의 분압 저항 이상 혹은 CPU 이상)
2. 14.5V 이상 : 배터리 교체
3. 9.5V 이하 : 충전후 정상전압으로 올라가지 않으면 배터리 교체

5.3. Air Sensor 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM03"이 표시되고 I.Vol(ml) 표시부에 "Air"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Air Sensor 측정값이 표시됩니다.
2. MODE()키를 누르면 전압 표시부와 ADC(Analog Digital Converter)값을 확인할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



전압 표시값



Air 센서부

점검 사항

-MODE()키를 눌러 전압 체크 항목에 값으로 나오도록 변경합니다.

-Air Sensor부에 IV set이 장착하여 Air 유/무에 따른 전압값을 확인하여 아래 항목에 범위에 만족하는지 점검합니다.

항 목	Air Bubble 있는 경우	Air Bubble 없는 경우
	Voltage	Voltage
Air Bubble	V0.1이하	V1.0V이상

조치 사항

1. AIR 센서 모듈 교체후 출력 전압 측정
2. 동일하게 이상 전압이 측정 되면 MAIN B/D 교체(CPU 이상)

5.4. Occlusion Sensor 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM04"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "OCCL"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Occlusion Sensor 측정값이 표시됩니다.
2. MODE()키를 누르면 전압표시부와 ADC(Analog Digital Converter)값, IV set 미장착 레벨을 확인할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



전압 표시값



Occlusion 센서부

점검 사항

-MODE()키를 눌러 전압 체크 항목에 값으로 나오도록 변경합니다.

-IV Set을 Occlusion Sensor부 장착하거나 미장착에 따른 전압값을 확인하여 아래 항목에 범위에 만족하는지 점검합니다.

항 목	IV set 장착시	IV set 미장착 시
	Voltage	Voltage
Occlusion Pressure	1.2V ~ 2.1V	V2.1V이상

조치 사항

1. IV set 미장착 레벨 설정 방법

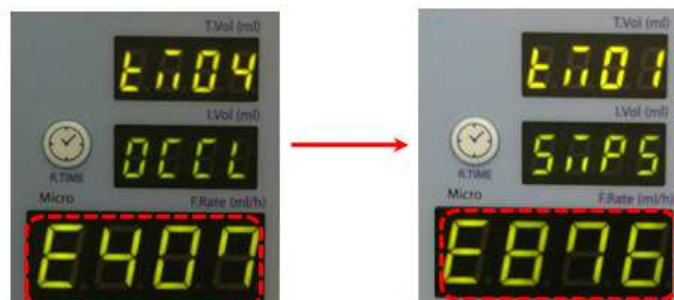
-새로운 펌웨어 업데이트 시는 반드시 IV set 미장착 레벨을 다시 설정해야 한다.

-Occlusion 알람이 발생할 경우 IV set 미장착레벨 다시 설정한다.

-IV set을 제거 한 후 START()키를 “띠리릭” 알람음 울릴때까지 누른다.

-5초 뒤에 “띠리릭” 알람음이 울리면서 자동으로 미장착 레벨값이 설정된다.

예) F.Rate(ml/h): E407에서 미장착 셋팅 후 E876으로 변경된 경우.



IV set 미장착 레벨

항 목	IV set 미장착 레벨
	ADC Value
Occlusion Pressure	IV set 미장착 값 - 10 정도

2. 미장착시 전압이 2.35V 이상 또는 2.15V 이하 : OCCL B/D 교체 / 동일증상이면 MAIN B/D 교체
3. IV set장착시 전압이 1.2V 이하 : 자석 교환 또는 OCCL B/D 교체

5.5. Drop Sensor 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM05"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "drop"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Drop Sensor 측정값이 표시됩니다.
2. MODE()키를 누르면 Drop 카운트 값을 확인 및 Drop 센서를 장착 및 제거시 표시부가 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



점검 사항

- Drop 센서를 장착하여 F.rate(ml/h)표시부에 "dIN"이 표시되는지 점검합니다.
- Drop 센서를 제거하여 F.rate(ml/h)표시부에 "dOUT"이 표시되는지 점검합니다.

-서비스 모드 진입전에 설정된 F.rate(ml/h):200으로 설정 후 Drop 센서를 IV set에 연결하여 START() 키를 누르면 주입을 시작하며 Drop 카운터 값이 증가되는지 점검합니다.

항목	표시부(F.Rate(ml/h))	설 명
Drop Sensor	dIN	Drop 센서 장착시
	dOUT	Drop 센서 제거시
	Counter값	Drop 센서 카운트 값(MAX 255)

조치 사항

1. MAIN B/D 교체 : DROP 센서와 CPU간의 연결 라인 이상 또는 CPU 이상

5.6. Door Sensor 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM06"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "door"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 door Sensor 측정값이 표시됩니다.
2. door 상태에 따른 표시부를 확인 할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



점검 사항

- Door를 열고 F.rate(ml/h)표시부에 "OPEN"이 표시되는지 점검합니다.
- Door를 닫고 F.rate(ml/h)표시부에 "CLOS"이 표시되는지 점검합니다.

항목	Door Open		Door Close	
Door 상태	LED	표시부(F.Rate(ml/h))	LED	표시부(F.Rate(ml/h))
	Door 켜짐	CLOS	Door 꺼짐	OPEN

조치사항

1. DOOR SENSOR B/D 교체, 케이블 점검
2. 교체후 동일 증상이면 MAIN B/D 교체

5.7. Display(롱,LED) 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM07"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "diSP"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Display 표시 상태로 변경됩니다.
2. 1초 마다 Display부에 FND와 LED 상태 ON/OFF 동작을 확인 할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



전체 Display ON, 전체 Display OFF(Air IV set 미장착임)

점검 사항

-Display 부에 전체가 켜질때 FND와 LED를 점등되는지 점검합니다.

(예외 상태로 센서상태를 반영하여 Air LED와 Door LED가 소등되었다가 다시 켜지거나, 점등되었다가 꺼질 수 있습니다)

-Display 부에 전체가 꺼질때 FND와 LED를 소등되는지 점검합니다.

(배터리 용량 표시부는 최대 20초 후 기존 레벨이 표시 될 수 있습니다.)

조치사항

1. DISPLAY B/D 교체

2. PCB의 부품에 쇼트 또는 단락된 부분이 있는 확인 필요

5.8. Key Pad 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM08"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "KEY"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Key 표시 상태로 변경됩니다.
2. Key 값을 누르면 해당 표시 값이 Display부에 표시되는지 확인 할 수 있도록 변경됩니다.
3. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다.



Push Key(R.TIME key)

점검 사항

-Key를 눌러 Display 부에 해당 키에 표시부가 변경되는지 점검합니다.

- 예외 상태로

[SEL()] 키를 누르면 다음 테스트 모드로 변경되는 것으로 확인합니다.

[BOLUS()] 키 누르면 테스트 모드에서 대기 상태로 변경되는 것으로 확인합니다.

[ON/OFF()]키 누르면 OFF 동작으로 변경되는 것으로 확인합니다.

조치사항

1. 해당되는 KEY 교체 또는 B/D 교체

5.9. MCU I/O 점검

1. 엔지니어 테스트 모드이므로 점검사항이 아닙니다.

5.10. SMPS 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM10"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "MtC.K"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Port값 표시 상태로 변경됩니다.
2. Motor Check 카운터값을 확인 할 수 있는 모드입니다.

4. 점검 사항을 확인 후 [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 서비스 모드에서 대기 상태가 됩니다..



점검 사항

- 서비스 모드 진입전에 F.Rate(ml/h) 200으로 주입속도를 설정한 후 START()키를 누르면 주입동작을 시작한다.
- Motor Check 카운터값을 확인하여 “2~3” 이 반복되는 되는지 점검한다.

조치 사항

- 1.Checker B/D 교체, 케이블 점검
- 2.PCB의 부품에 쇼트 또는 단락된 부분이 있는 확인 필요.

* 주의사항 : START()키를 눌러 주입시작한 후 Motor Check 값을 확인하여 카운터 값이 계속해서 “0”으로 나올 경우 Motor Check 모듈을 점검한다.

-“E001” 에러가 발생할 경우

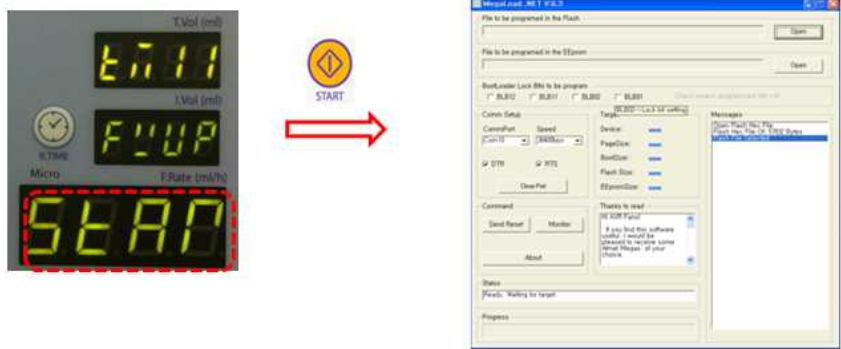
Motor Check를 확인하여 Motor Check 모듈 이상 유무를 확인한다.

-주입속도 보다 빠르게 주입되는 경우

Motor Check 카운터 값을 확인하여 Motor Check 모듈 이상 유무를 확인한다.

5.11. Firmware Update 점검

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 “tM10”이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "FWUP"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Firmware Update표시 상태로 변경됩니다.
2. 펌웨어 업데이트할 수 있도록 메가로더와 USB 케이블을 연결한 후 START()키를 누르면 제품이 전원이 다시 켜진 후 Firmware Update를 시작합니다.
3. 업데이트할 경우 완료되면 자동으로 Reset 됩니다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



점검 사항

-Firmware Update하기 위해서 START()키 누르면 제품이 리셋이 되는지 점검합니다.

조치 사항

-Megaload 연결 후 Firmware Update안 될 경우

케이블 연결이 정상적인지 통신포트를 연결이 되었는지 확인한다.

통신 포트가 연결이 안될 경우 USB 통신 모듈 이상 유무를 점검합니다.

통신포트를 변경하여 업그레이드를 다시 시도하고 계속해서 업그레이드가 안될 경우 Firmware Boot loader 손상이 된 경우로 A/S처로 문의 바랍니다.

5.12. Calibration 점검 및 셋팅

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM11"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "CLAC"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Calibration 표시 상태로 변경됩니다.
2. UP/DOWN 키(, , , , , )로 눌러 초기화 암호를 설정하며 암호가 맞으면 제품 보정 값을 입력할 수 있는 단계로 변경된다.
3. 주입량 오차가 발생할 경우 해당 보정값을 조정할 수 있다.(-20~+20%)
예) -0.1% 주입량을 적게 넣으려고 설정한 값이다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



CLAC 설정 범위 : -20.0%~20.0%

(Factory 초기화 시 SCAL 값이 CLAC 값으로 복원됩니다.)

점검 사항

-주입오차가 발생시 오차만큼 Calibration 값을 조정하여 주입량 오차가 발생하는지 이상 유무를 점검합니다.

*** 주의사항 :** 제품 출하시 제품 보정값이며 Calibration을 조정시 주입량 오차가 발생하므로 주의를 요합니다. 반드시 주입량 문제가 있을 경우에 조정을 바랍니다.

5.13. Factory Calibration 점검 및 셋팅

1. 서비스 모드에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 "tM12"이 표시되고 I.Vol(ml)표시부에 "SLAC"가 나오고 F.Rate(ml/h) 표시부가 Factory Calibration 표시 상태로 변경됩니다.
2. UP/DOWN 키(, , , , , )로 눌러 초기화 암호를 설정하며 암호가 맞으면 제품 보정 값을 입력할 수 있는 단계로 변경된다.
3. 제품 출하시 Factory 보정값을 조정할 수 있다.(-20~+20%)
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



SCAL 설정 범위: -20.0%~20.0%
(Factory 초기화 시 SCAL 값이 CLAC 값으로 복원됩니다.)

점검 사항

-주의-

제품 출하시 입력된 Calibration 값으로 Factory 초기화하면 CLAC값을 복원됩니다.

★ 주의사항 : 제품 초기화시 보정값이며 출하시 tm11에 Calibration값과 같은 값이 되어 있습니다.
제품 출하시 값을 보존하기 위해서 사용되면 해당 값을 조정하지 않도록 합니다.

6. 기기 점검 절차

Infusion pump DI-2200P의 갑작스런 고장의 예방과 기기의 안전한 사용을 위해서, 다음의 절차에 따라 매월 정기적으로 점검을 실시한다.

6.1. 전원부 점검

- 1) Infusion pump를 외부 상전원과 연결한다. 이때에는 infusion set을 장착하지 않고, door는 닫는다.
- 2) AC/DC 표시등에 불이 들어오는지 확인한다.
- 3) 기기의 뒷면에 위치한 power switch를 켜다.
- 4) 전면의 Battery 용량 표시등이 3개 모두 불이 켜지는지 확인한다.
- 5) 외부 전원을 제거한 후, AC/DC 표시등이 꺼지는지 확인한다. 또한, Battery 용량 표시등이 최소한 하나 이상 켜지는지 확인한다.
- 6) 다시 기기에 외부전원을 연결한 후 AC/DC 표시등이 켜지는지 확인한다.

6.2. 누수 점검

- 1) 기기의 전원을 켜다.
- 2) Infusion set에 수액을 채운 후에 tube내의 공기를 제거한다. 이때, infusion set의 container는 반만 채워 수액 방울이 떨어지는 것을 확인 할 수 있도록 한다.
- 3) Door를 열어 sensor 부위와 연동부에 잘 들어가도록 하여 infusion set을 기기에 장착한다.
- 4) 기기의 상단으로부터 수액 병 입구까지의 높이를 약 1m정도가 되도록 하여 infusion set을 기기에 설치한다. 이때, infusion set의 clamp는 잠근 상태로 둔다.
- 5) Pump의 door를 닫고, infusion set의 clamp를 열어 set의 끝단에서 drop이 발생하는지 60초동안 관찰한다.
- 6) Pump의 door를 열고, 연동부 레버를 내려 연동부를 개방시켜 free drop을 발생시킨 후에 다시 door를 닫는다. 처음 1분 동안은 방치하고, 다시 1분 동안 drop이 발생하는지 infusion set의 끝단을 관찰한다.

6.3. 주입량 점검

- 1) 기기의 전원을 켜고, tube내의 공기방울과 막힘이 없이 infusion set을 설치한다.
- 2) Flow rate와 total volume을 각각 100ml/h와 100ml로 설정한다.
- 3) Flow rate와 total volume을 각각 100ml/h와 100ml로 설정되어 있는지 확인하고, infused volume이 0ml인지 확인한다. 0으로 되어 있지 않으면 주입모드에서 0으로 설정한다.
- 4) START key를 눌러 주입을 시작한다. 주입하는 동안 공기 방울이나 막힘이 발생하지 않도록 주의한다.
- 5) 주입이 완료되어 주입 완료 alarm이 울리면 stop key를 눌러 주입을 멈추고, 주입시간(1시간)과 주입된 양(100ml)을 확인한다.

6.4. Door 알람 점검

- 1) 기기의 전원을 켜고, tube내의 공기방울과 막힘이 없이 infusion set을 설치한다.
- 2) Door를 열어 door 경고등이 켜지는지 확인한다.
- 3) Start key를 눌러 주입을 시작한다. 이때, 경고음과 함께 door 경고등이 깜박이는지 확인한다.
- 4) Stop key를 눌러 경고음이 사라지고, door 경고등이 켜져 있는지 확인한다.
- 5) Door를 닫고, door 경고등이 꺼지는지 확인한다.

- 6) Start key를 눌러 주입을 시작한다. 이때, 주입상태 표시등이 깜박이는지 확인한다.
- 7) 다시 door를 열어 주입상태 표시등은 깜박이는 것을 멈추고 경고음과 함께 door 경고등이 깜박이는지 확인한다.
- 8) Door를 닫고 stop key를 눌러 경고음을 멈추게 한다.

6.5. Air 알람 점검

- 1) 기기의 전원을 켜고, tube내의 공기방울과 막힘이 없이 infusion set을 설치한다.
- 2) Start key를 눌러 주입을 시작한다. 이때, stop 표시등이 꺼지고, 주입상태 표시등이 깜박이는지 확인한다.
- 3) 인위적으로 tube내에 공기 방울을 만들어 기기에 흘려 보낸다.
- 4) 공기 방울이 air sensor에 도달하여 air 경고등이 깜박이면서 경고음이 울리는지 확인한다. 이때, 주입상태 표시등은 깜박이는 것을 멈추고, stop 표시등은 켜진다.
- 5) Stop key를 눌러 경고음이 사라지고, air 경고등이 켜져 있는지 확인한다.
- 6) Door를 열어 air sensor에서 공기 방울을 제거하고, infusion set을 다시 장착한다.
- 7) Door를 닫아 air 경고등이 꺼졌는지 확인한다.

6.6. Occlusion 알람 점검

- 1) 기기의 전원을 켜고, tube내의 공기방울과 막힘이 없이 infusion set을 설치한다.
- 2) START key를 눌러 주입을 시작한다. 이때, 주입상태 표시등이 깜박이는지 확인한다.
- 3) 기기의 하단에서 약 15cm 떨어진 infusion set의 tube를 완전히 막아, 경고음과 함께 occlusion 경고등이 깜박이는지 확인한다. 이때, 주입상태 표시등은 깜박이는 것을 멈추고, stop 표시등은 켜진다. STOP key를 눌러, 경고음이 사라지고 occlusion 경고등이 켜져 있는지 확인한다.

6.7. 배터리 알람 점검

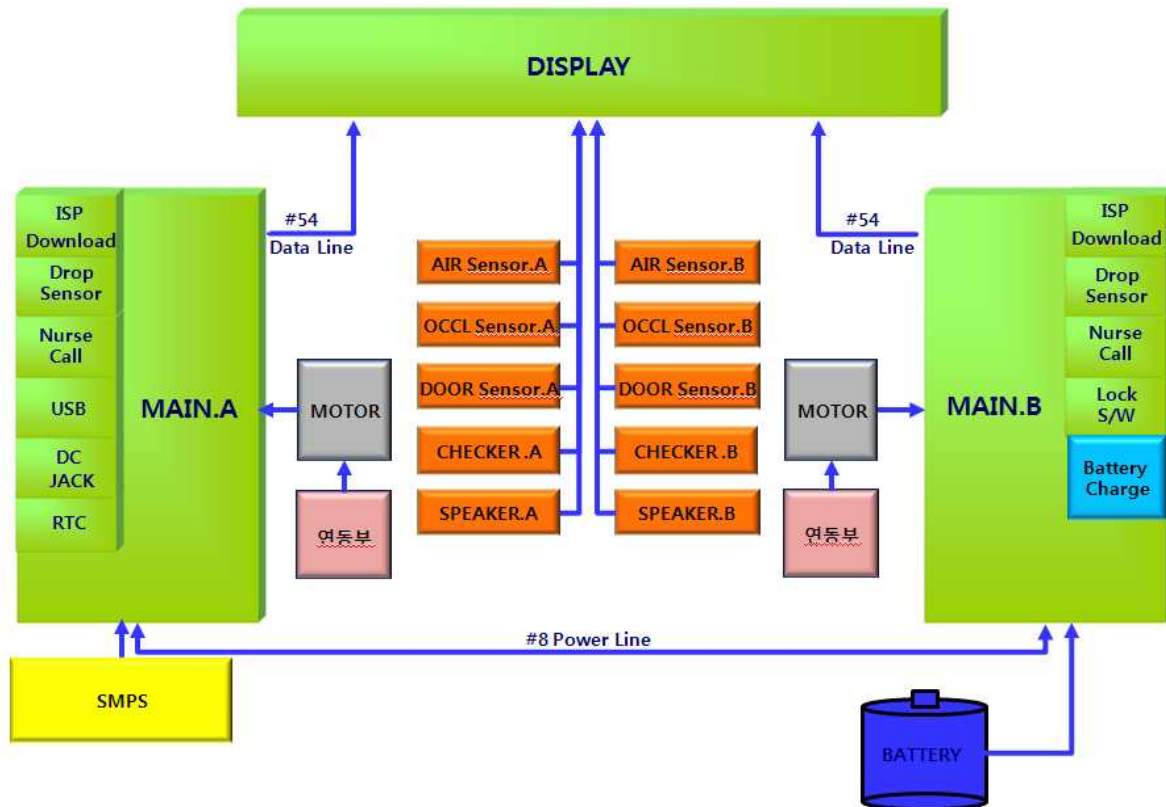
- 1) 기기의 전원을 켜고, tube내의 공기방울과 막힘이 없이 infusion set을 설치한다.
- 2) Flow rate와 total volume을 각각 25ml/h와 100ml로 설정한다.
- 3) Start key를 눌러 주입을 시작한다. 이때, micro 기능 표시등이 켜지며, stop 표시등이 꺼지고, 주입상태 표시등이 깜박이는지 확인한다.
- 4) 전원 plug를 뽑아 외부전원을 차단한 후, 기기가 이상 없이 동작하는 것을 확인한다. 이때, AC/DC 표시등은 외부전원을 제거한 후 1-2초 후에 꺼진다.
- 5) 만약, battery 용량 표시등이 1개 이상 켜지지 않고, 경고음과 함께 battery 경고등이 깜박이면 기기는 충전을 해야 한다. Low battery alarm이 울릴 때, 외부전원과 연결하면 low battery alarm은 사라지고, battery 용량 표시등은 3개 모두 켜지며, AC/DC 표시등에 불이 들어온다.
- 6) 다시 전원 plug를 꽂아 외부전원과 연결하고 기기가 이상 없이 동작하는 것을 확인한 후 3),4)를 반복한다.
- 7) 기기가 주입을 계속함으로써 battery 용량 표시등은 차츰 하나씩 꺼지게 되며, 결국에는 low battery alarm이 울리게 된다. 이때, 외부 전원을 연결하여 alarm이 없어지고 주입이 계속되는 것을 확인한다.

6.8. 전기적 안전성 시험

DI-2200P의 누설전류(Leakage current)와 접지저항(Ground impedance) 측정은 국제규격 IEC 60601-1과 IEC60601-2-24를 따른다. 누설전류는 1mA를 초과하지 않는다. 접지 저항은 25A를 흘렸을 때 clamp assembly 부분과 0.1Ω을 초과하지 않는다.

7. 동작원리

7.1. Block Diagram



7.2. Power Supply part

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 교류 상전원(100~240VAC, 50/60Hz)을 직류 전원(12.5VDC, 1A)으로 바꿔주고 내부 전지를 충전 시키는 역할을 하며, Main Board 내부의 DC/DC converter를 통하여 각 전자 소자에 필요한 3.3V 전원과 Display에 필요한 5V 전원을 만든다.

내부의 Battery는 AC 전원공급이 차단되었을 때 비상 전원으로 사용된다.

상전원은 EMC filter가 달린 inlet을 통해 들어오며, SMPS에서 정류되어 직류 전원으로 바뀐다. 이때의 AC/DC 전원 표시 LED는 power switch와 관계없이 켜지며, 내부 전지는 자동으로 충전이 된다. 상전원이 차단되면, 내부 전지 전원으로 자동으로 전환되어 각 회로에 끊임없이 전원을 공급한다.

Inlet과 SMPS에는 각기 fuse(250V T3.15)가 들어 있어 갑작스런 과전류가 흐르는 것을 방지한다. 또한 SMPS는 과전류 및 과전압에 대한 방지 기능을 가지고 있다. 각 부위에 주전원은 SMPS에 의해 12.5V/1A의 전원으로 들어오며, Battery Charge용으로도 사용한다. 이 전원은 DC/DC converter를 통해 motor 구동용인 12V와 회로 구동용인 5V 및 3.3V로 나뉘게 된다.

7.3. Main part

Main part는 MCU와 program을 저장하고 있는 Memory 및 data를 저장하고 있는 EEPROM, 각 부

위를 제어하기 위한 Source Program, 그리고, 모든 신호의 기본이 되는 MCU의 발진부, MCU를 초기화시키는 reset 회로부로 구성된다.

System의 모든 신호는 8 bit MCU에 의하여 제어되며, address decoder를 통해 제어에 필요한 신호를 part에 보내거나 받아들인다. MCU의 clock pulse는 발진부에서 8MHz를 공급받으며, pulse 분주기에 의해서 A/D converter에 필요한 pulse를 공급한다. Program은 내부 Memory 내장되어 장비의 작동을 수행하게 되며, 주요 data는 EEPROM에 저장되어 전원 공급이 차단되어도 반 영구적으로 보존된다.

7.4. Key 제어부

Key 제어부는 Tact Switch를 key Matrix의 구조로 되어있다. 각 key를 눌러 입력하는 신호를 MCU 포트에 받아 Key를 스캔 하는 방식을 통해 처리하고, 적절하게 입력된 key에 한하여 알맞은 동작을 한다.

7.5. Display 표시부

표시부는 표시부 controller와 4개의 digit로 구성된 7-segment 및 LED로 이루어져 있다. 표시부의 display는 3개의 표시부 controller에 의해 제어를 받으며, flow rate 표시부와 그 외의 표시부로 나뉜다. 7 segment의 각 digit는 순차적으로 켜지면서 하나씩 display를 하며, 경고등과 표시등, battery 용량 표시등 및 AC/DC 표시등은 MCU의 제어를 받아 점등 된다.

7.6. Motor 제어부

Motor 제어부는 Motor와 Motor driver, Motor Checker등으로 구성되어 있다. Motor는 정밀하게 제어할 수 있도록 하기 위하여 Uni-polar stepping motor를 사용하였으며, 보다 더 정밀한 제어를 위해서 motor driver를 통해 1/16 micro step 제어를 하였다.

연동부 측에 Motor checker를 부착하고 이를 interrupt switch로 감지하여 연동부(또는 Motor)의 동작여부를 파악하며, 또한 이를 이용하여 주입량을 계산한다. 연동부의 역회전 감지와 단시간의 주입량 오차 보정을 위해서 이종의 무늬가 있는 checker를 사용하여, Motor에 입력된 pulse 수와 비교하여 연동부의 회전수를 파악하며, 또한, 연동부의 저회전이나 고회전을 감지한다.

7.7. Sensor 감지부

1) Air sensor

Air sensor의 송신측은 ceramic의 발진신호를 생성시켜주는 발진부와 이 전기적 신호를 기계적인 진동으로 바꿔주는 piezo ceramic으로 구성되며, 수신측은 기계적인 진동을 전기적 신호로 바꾸는 piezo ceramic과 이 신호를 증폭하고 이를 diode등으로 정류하여 A/D converter에 입력된다. 두 piezo ceramic 사이에서 set내에 공기방울이 지나가게 되면 초음파의 전달이 차단되어 전압이 떨어진다. 이것을 감지하여 경보가 울리게 된다. 또한 이러한 성질을 통해서 비어 있는 infusion set를 감지한다.

2) Occlusion sensor

Infusion set의 내부의 막힘 또는 팽창을 hall sensor를 이용하여 감지한다. occlusion 기구가 아래 위로 움직이고, 기구의 움직임에 따라서 sensor의 출력 전압값이 변하게 되고, 일정값 이상으로 변동하면 경고음이 울리게 된다. 또한, occlusion 기구를 이용하여 infusion set의 장착여부도 파악한다.

3) Low battery 검출

입력되는 내부전원을 Monitoring IC를 이용하여 내부전원을 감시 하여 현재의 내부전원의 용량을 측정하여 MCU로 전달한다. 일정 전압 이하로 떨어지면 경고음이 울린다. 동작불능 전압 이하로 떨어지면 표시부는 꺼지고, Motor의 동작은 멈추게 된다.

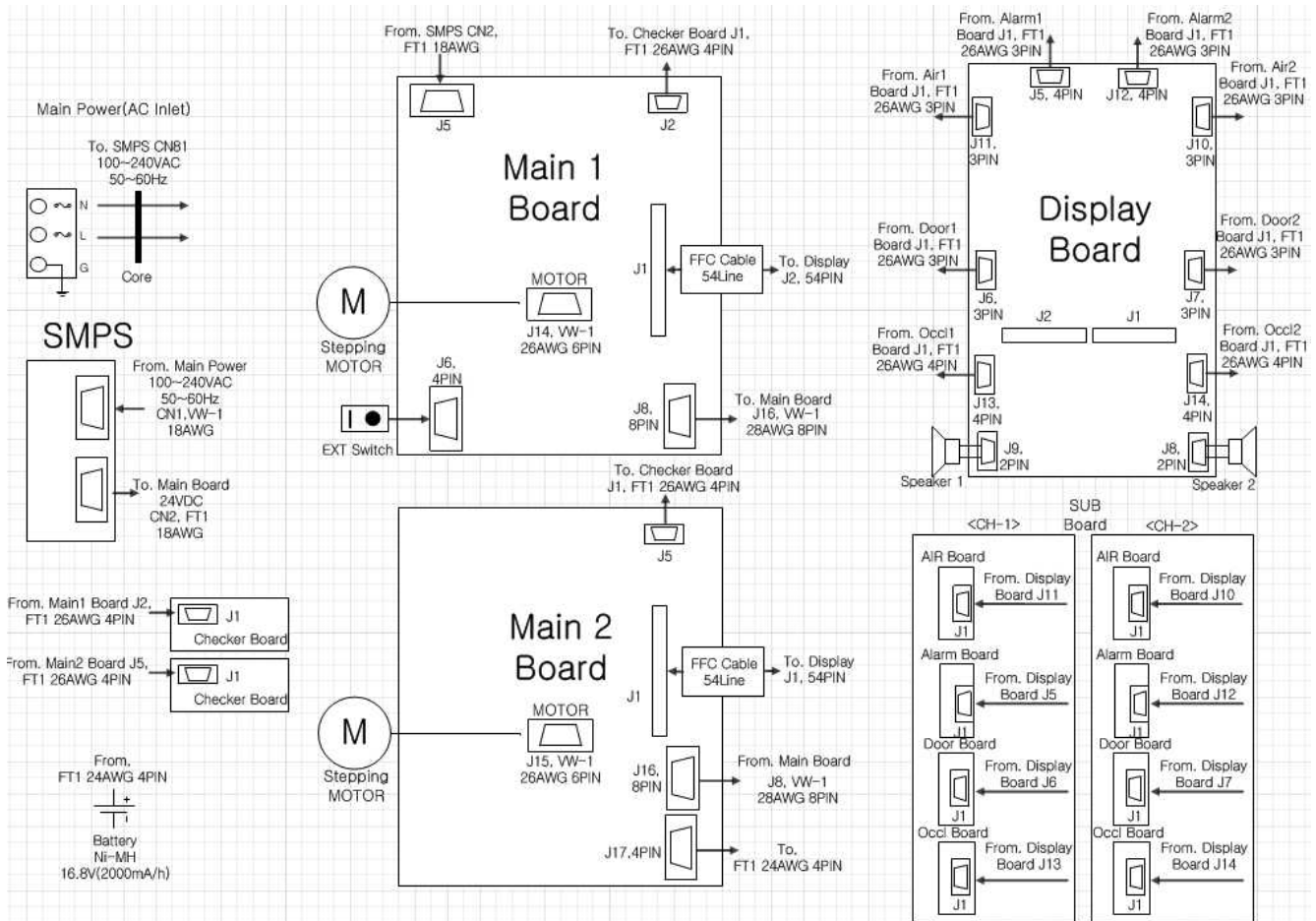
4) Door Open Sensor

Door가 열리면 Door에 장착된 자석과 Hall sensor간의 거리가 멀어져 전압이 떨어지는 것을 감지하여 경고음이 울린다.

5) Drop Sensor (Option)

Infusion set의 chamber에서 떨어지는 액체 방울을 광전 sensor를 이용하여 이를 감지한다. Free drop(수액이 기기의 제어를 받지 못하고 중력에 의해 떨어지는 것)이 발생하면 기기는 경고음을 울린다. 오차 보정의 경우에는 infusion set마다 1방울의 양이 각각 다르기 때문에 drop sensor를 정확히 사용하기 위해서는 사용하기 앞서 infusion set을 명확히 설정해 주어야 한다.

8. 전기배선 연결 점검



8.1. SMPS부

- 1) Connector CN81과 Power Inlet의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Connector CN91과 Main부 Connector J5의 배선 연결 상태 확인.

8.2. Main부

- 1) Main1의 Connector J2와 Checker부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Main2의 Connector J5와 Checker부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 3) Main1의 Connector J6과 EXT Power Switch 연결 상태 확인.
- 4) Main1의 Connector J5와 SMPS부 Connector CN2의 배선 연결 상태 확인.
- 5) Main1의 Connector J1과 Display부 Connector J2의 FFC(Flexible Flat Cable) 연결 상태 확인.
- 6) Main2의 Connector J1과 Display부 Connector J1의 FFC(Flexible Flat Cable) 연결 상태 확인.
- 7) Main1의 Connector J14와 Step Motor와 연결 상태 확인.
- 8) Main2의 Connector J15와 Step Motor와 연결 상태 확인.
- 9) Main1의 Connector J8과 Main2의 Connector J16의 배선 연결 상태 확인.

8.3. Display부

- 1) Connector J5와 Alarm부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Connector J12와 Alarm부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 3) Connector J2와 Main1부 Connector J1의 FFC(Flexible Flat Cable) 연결 상태 확인.
- 4) Connector J1와 Main2부 Connector J1의 FFC(Flexible Flat Cable) 연결 상태 확인.
- 7) Connector J6과 Door1부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 8) Connector J7과 Door2부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 9) Connector J11과 Air1부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 10) Connector J10과 Air2부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 11) Connector J8과 Speaker의 배선 연결 상태 확인.
- 12) Connector J9과 Speaker의 배선 연결 상태 확인.
- 13) Connector J13과 Occl1부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.
- 14) Connector J14과 Occl2부 Connector J1의 배선 연결 상태 확인.

8.4. Air센서부

- 1) Air1의 Connector J1과 Display부 Connector J11의 배선 연결 상태 확인.
- 1) Air2의 Connector J1과 Display부 Connector J10의 배선 연결 상태 확인.

8.5. Alarm부

- 1) Alarm1의 Connector J1과 Display부 Connector J5의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Alarm2의 Connector J1과 Display부 Connector J12의 배선 연결 상태 확인.

8.6. checker부

- 1) Checker1의 Connector J1과 Main1부 Connector J2의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Checker1의 Connector J1과 Main2부 Connector J5의 배선 연결 상태 확인.

8.7. Door부

- 1) Door1의 Connector J1과 Display부 Connector J6의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Door2의 Connector J1과 Display부 Connector J7의 배선 연결 상태 확인.

8.8. Occlusion 센서부

- 1) Occl1의 Connector J1과 Display부 Connector J13의 배선 연결 상태 확인.
- 2) Occl2의 Connector J1과 Display부 Connector J14의 배선 연결 상태 확인.

9. 전원 점검

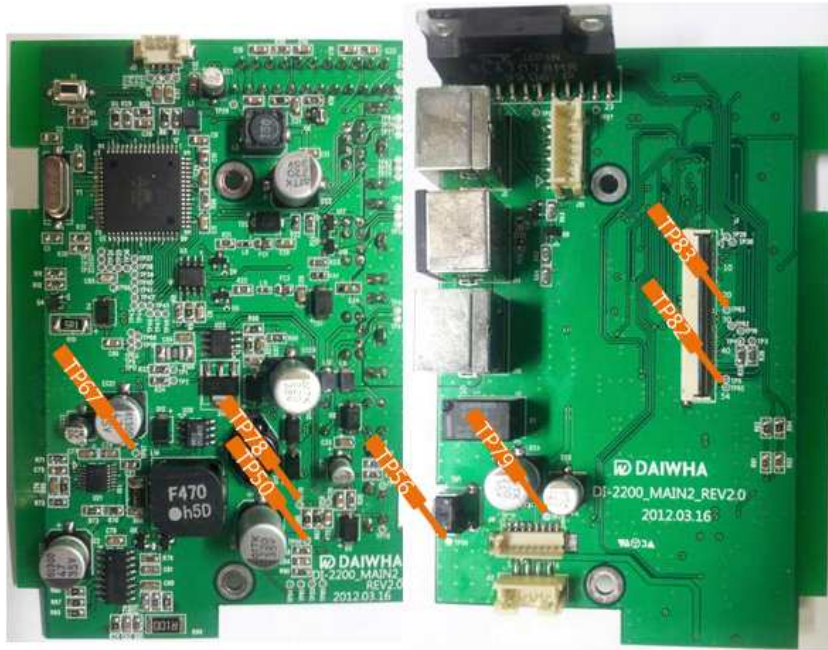
9.1. Main부



<Main1 Board의 Top & Bottom면>

1. Main1 Board

- 1) TP8: SMPS 12.5V 전압인가 확인.
- 2) TP9: Battery 전압 (8V~9.6V) 인가 확인.
- 3) TP49,66: Main 12V 전압인가 확인(Back S/W ON).
- 4) TP10,63: Main 5V 전압인가 확인.
- 5) TP12: Main 3.3V 전압인가 확인.
- 6) TP67,68: GND.



<Main2 Board의 Top & Bottom면>

2. Main2 Board

- 1) TP67: SMPS 12.5V 전압인가 확인.
- 2) TP50: Battery 전압 (8V~9.6V) 인가 확인.
- 3) TP78: Main 12V 전압인가 확인(Back S/W ON).
- 4) TP79: Main 5V 전압인가 확인.
- 5) TP82: Main 3.3V 전압인가 확인.
- 6) TP56,83: GND.

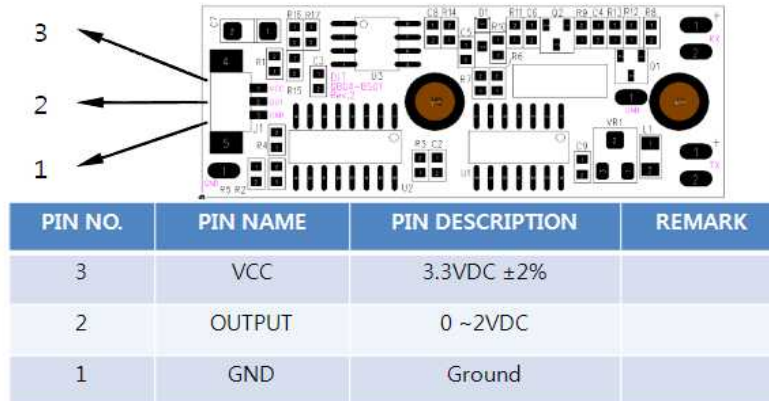
9.2. Display부



<Display Board의 Bottom면>

- 1) TP32: Main 12V 전압인가 확인(Back S/W ON).
- 2) TP34: Main 5V 전압인가 확인.
- 5) TP35: Main 3.3V 전압인가 확인.
- 6) TP93,94: GND.

9.3. Air 센서부



<Air Sensor Board의 Top면>

- 1) J1 Pin 3: 3.3V 전압인가 확인.
- 2) J1 Pin 2: 0~2V 전압을 확인(Air 유: 0.1V 이하, Air 무: 1.0V 이상).
- 3) J1 Pin 1: GND.

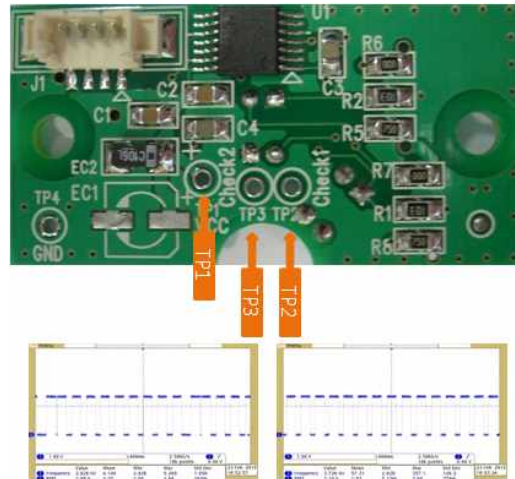
9.4. Alarm부



<Alarm Board의 Bottom 면>

- 1) J1 Pin 1: 3.3V 전압인가 확인.

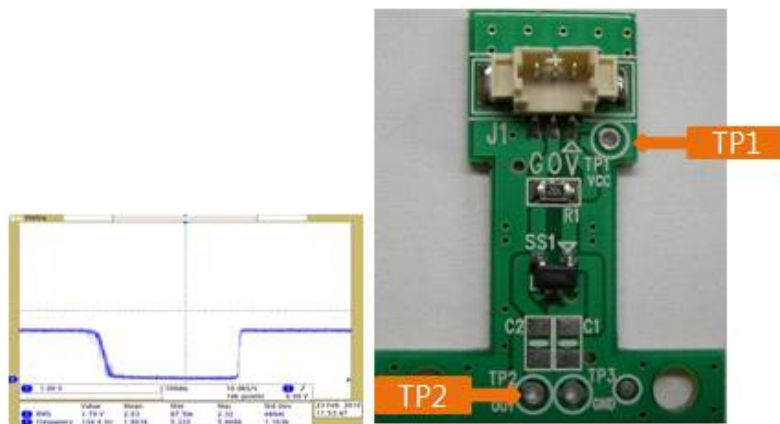
9.5. Checker부



<Checker Board의 Bottom 면>

- 1) TP1: 3.3V 전압을 확인.
- 2) TP2: Checker1 Output 전압 0~3.3를 확인.
- 3) TP3: Checker2 Output 전압 0~3.3를 확인.

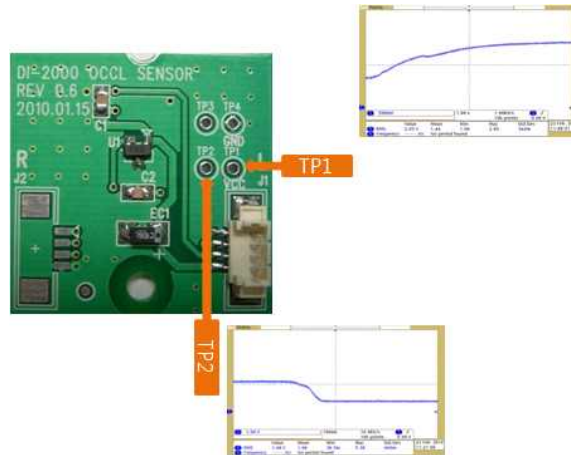
9.6. Door 센서부



<Door Board의 Top 면>

- 1) TP1: 3.3V 전압을 확인.
- 2) TP2: Output 전압(Close:0V, Open: 3.3V) 확인.

9.7. Occlusion 센서부



<Occl Board의 Bottom 면>

- 1) TP1: 3.3V 전압을 확인.
- 2) TP2: Output 전압(0.8V~2.0V) 확인.

10. Trouble Shooting

10.1. Trouble shooting Table

10.1.1. 전원 및 battery에 이상이 있을 때

Table 1. Power & Battery Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	상전원 연결시 AC/DC 표시등이 켜지지 않음	1. 상전원 및 전원라인이 불량일 때 2. Fuse 및 SMPS가 불량일 때 3. 전원 회로에 이상이 있을 때	1. 100VAC-240VAC의 상전원 사용 2. 전원코드 불량 점검 및 fuse 점검 3. (당사기술지원팀에문의)
2	On/off key off 시 기기가 꺼지지 않음	1. 주입중일 때 2. 경고 또는 알람이 발생 할 때 3. Key 불량 일 때	1,2. 주입 중 또는 경고 및 알람이 발생 시 stop key 선택 3. Display 보드 교체
3	Power switch off시 기기가 꺼지지 않음	1. Power switch 불량 일 때	1. Power switch 및 관련 cable 점검
4	Battery 전원 공급 시 power switch on 후 battery 용량 표시등이 켜지지 않음	1. 충전이 되지 않았을 때 2. Battery 회로부의 고장일 때	1. Battery 연결 상태 확인 2. (당사기술지원팀에문의)
5	Battery 충전 후에도 battery 용량 표시등에 완충 표시가 안됨	1. 충전 시간이 충분하지 않을 때 2. Battery의 수명이 다했을 경우	1. 12시간 이상의 충전시간 준수 2. Battery 교체
6	Battery의 충전이 안됨	1. Battery의 자체불량 일 때 2. Battery 충전회로가 고장일 때	1. Battery 교체 2.1. DQ Line(Data) 확인 2.2. MCU 10pin, 29pin(High)확인 2.3. (당사기술지원팀에문의)
7	외부 DC 전원 jack으로 전원이 켜지지 않을 때	1. DC 전원 jack 불량 일 때 2. Connector 불량 일 때 3. 전원 회로에 이상이 있을 때	1. DC 전원 jack 불량 점검 및 교체 2. DJ1 상태 점검 3. D3 오삼 점검

10.1.2. Display에 이상이 있을 때

Table 2. Display Block(AC/DC LED 제외)			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	Display 전체가 표시되지 않음	1. 회로에 전원 공급이 안될 때	1. Main부 전원단 확인
2	Flow rate 또는 Volume 표시창의 일부 숫자나 문자가 정확히 표현되지 않음	1. 해당 표시창이 불량일 때	1. Display 보드 교체
3	Flow rate 표시창만 전체 표시되지 않음	1. Flow rate 표시창 불량일 때 2. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display(FND1,FND4) 불량 점검 2. Display 보드 교체
4	Flow rate 표시창의 모든 자릿수의 표시값이 같음	1. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display 보드 교체
5	Flow rate 표시창의 일부 자릿수가 표시되지 않음	1. Flow rate 표시창 불량일 때 2. Display Processor부의 이상이 있을 때	1. Display(FND1,FND4) 불량 점검 2. Display 보드 교체
6	Flow rate, Volume 표시창은 정상으로 표시되나 그 외 표시등이 비정상적으로 동작 함	1. 표시등(LED)이 불량일 때	1. 해당 LED 불량 점검 및 교체
7	표시창 또는 표시등의 밝기가 고르지 못함	1. 표시창(FND) 또는 표시등(LED)이 불량일 때 2. Display 회로가 이상 있을 때	1. Display 보드의 FND1,2,3 또는 LED의 불량 점검 2. Display 보드 교체
8	Volume 표시창에 "----" 표시 됨	1. 주입량 제한 없음을 표시 할 때	1. Up・Down key로 원하는 주입량 설정

10.1.3. Key의 동작이 원활하지 않을 때

Table 3. Keypad Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	모든 key가 동작하지 않음	1. 동작 멈춤 상황 일 때 2. Key 회로부에 이상이 있을 때 3. MCU 회로에 이상이 있을 때	1. Lock Key가 설정되어 있는지 확인 2. Display 보드 교체 3. MCU 점검 및 교체
2	일부 key가 동작하지 않음	1. 주입중일 때 2. 경고 또는 알람이 발생 할 때 3. 일부 key가 불량일 때 4. Key 회로부에 이상이 있을 때	1. 주입 중 일 때는 Up, Down Key 동작 안함 2. 알람 및 경고 상황이 발생 시 관련 사항 조치 - Stop key만 사용 가능 3. 해당 key 불량 점검 및 교체 4. Display 보드 교체
3	Key는 동작하고 스피커음은 발생하지 않음	1. 스피커 또는 스피커 회로부에 이상이 있을 때	1.1. Volume 소리 줄여져 있는지 확인 1.2. 스피커 연결 상태 확인
4	Start key 선택 시 주입이 되지 않음	1. 경고 또는 알람이 발생 할 때 2. Flow rate 또는 total Volume 설정 값이 '0' 일 때 3. 주입이 완료되었을 때 4. Key가 불량 일 때 5. Key 회로에 이상이 있을 때	1. 알람 및 경고 상황이 발생 시 관련 사항 조치 후 주입 2. Flow rate나 total Volume 설정 후 주입 3. 주입 완료 시 Infused Volume을 clear 시킨 후 주입 4. Start key 불량 점검 5. Display 보드 교체

10.1.4. Occlusion sensor의 동작에 이상이 있을 때

Table 4. Occlusion Detector			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	튜브가 막혀있어도 경고음 및 occlusion 경고등이 꺼지지 않으며 주입을 계속 함	1. 일반 infusion set을 사용할 경우 2. Infusion set의 장착이 불확실할 때 3. Occlusion 회로에 이상이 있을 때	1. 권장 infusion set 사용 2. Infusion set 재 장착 3. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
2	튜브가 막혀있지 않아도 occlusion 표시등 및 경고음이 발생하며 주입이 멈춤	1. Infusion set의 장착이 불확실할 때 2. Infusion set의 장시간 사용으로 occlusion 기구물 주위의 튜브에 변형이 심할 때 3. Occlusion 회로의 고장일 때	1. Infusion set 재 장착 2. Infusion set 교체 3. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
3	튜브의 막힘 검출이 너무 빠르거나 느림	1. Occlusion 감도가 1 또는 7 일 때 2. 권장 infusion set이 아닐 때 3. Infusion set의 장착이 불확실할 때 4. Occlusion 회로의 고장일 때	1. Occlusion 감도 확인 및 재 설정 2. 권장 infusion set 사용 3. Infusion set 재 장착 4. Occlusion 회로 점검 및 보드 교체
4	튜브의 막힘 검출 시 stop key를 눌러도 occlusion 경고등 및 경고음이 꺼지지 않음	1. Stop key가 불량 일 때 2. Key 회로에 이상이 있을 때	1. Stop key 불량 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
5	튜브의 막힘 검출 시 stop key를 눌러도 occlusion 경고등은 꺼져 있고, 경고음만 꺼짐	1.알람 및 경고의 재확인을 위한 표시등이 켜져 있고, 재 주입이 안될 때	1. Door를 열고 닫은 후 Start Key를 누름

10.1.5. Air sensor에 이상이 있을 때

Table 5. Air Detector Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	튜브가 장착되지 않아도 Air 경고등이 꺼져 있음	1. Air 경고등이 불량 일 때 2. Air sensor 회로의 고장일 때	1. Air Level이 Off 되어 있는지 확인 2. Air 보드 점검 및 교체
2	튜브를 장착해도 Air 경고등이 켜져 있음	1. Infusion set의 장착이 불확실 할 때 2. Air sensor 회로에 이상이 있을 때	1. Infusion set의 재 장착 2. Air 보드 점검 및 교체
3	공기방울이 Air sensor 부를 지나가도 Air 경고가 발생하지 않고 주입을 계속함	1. Air sensor가 둔감 할 때 2. Air sensor 회로의 고장일 때	1. Air Level을 Lo로 설정 2. Air 보드 점검 및 교체
4	공기방울이 없어도 Air 경고등 및 경고음이 발생하며 주입이 멈춤	1. Infusion set의 장착이 불확실 할 때 2. Air sensor 부위에 작은 기포들이 모여 있을 때 3. Air sensor가 민감 할 때 4. Air sensor 회로의 고장일 때	1,2. 기포 제거 후 infusion set 재 장착 3. Air Level을 Hi로 설정 4. Air 보드 점검 및 교체
5	Air Sensor가 민감하거나 둔감하다고 느낄 때	1. Air sensor 회로부의 조정이 필요 할 때	1. Air 보드 점검 및 교체

10.1.6. Door sensor에 이상이 있을 때

Table 6. Door Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	Door가 열려 있어도 door 경고등이 꺼져 있음	1. Door 회로에 이상이 있을 때 2. Display 회로에 이상이 있을 때	1. Door 보드 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
2	Door가 닫혀 있어도 door 경고등이 켜져 있음	1. Door 회로에 이상이 있을 때 2. Display 회로에 이상이 있을 때	1. Door 보드 점검 및 교체 2. Display 보드 교체
3	주입중 Door open 시 door open 경고가 발생하지 않고, 주입을 계속함	1. Door 회로에 이상이 있을 때	1. Door 핸들의 자석 유무 확인 혹은 Door 보드 교체

10.1.7. Drop sensor에 이상이 있을 때

Table 7. Free-Drop Detector Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	주입 중 free drop이 발생하지 않아도 경고 메시지와 경고음이 발생함	1. 직사광선에 drop sensor가 노출 되었을 때 2. Infusion set의 chamber가 기울어져 있을 때 3. Drop sensor plug에 이상이 있을 때 4. Drop sensor 회로가 고장일 때	1. 직사광선이 닿지 않는 곳에서 사용할 것 2. Drop sensor의 재 설치 3. Plug의 단선 또는 short 점검 4. Drop sensor 교체
2	주입 중 free drop이 발생하여도, "Drop" 경고가 발생하지 않고, 주입을 계속함	1. <Table 7-1>과 같은 원인 일 때	1. Drop sensor의 설치 확인

10.1.8. 스피커 음이 이상할 때

Table 8. Speaker Block			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	스피커 음이 들리지 않음(경고음 및 key 선택시)	1. 스피커 불량 일 때 2. 스피커 회로에 이상이 있을 때	1. 스피커 불량 점검 및 Display 보드 J8,J9 연결확인 2. Main1,2 Board의 Q4 점검
2	스피커 음이 크거나 작음	1. Alarm 소리 크기의 설정 값이 크거나 작을 때	1. 볼륨을 조정하여 소리크기를 알맞게 설정 함
3	스피커 음이 깨져서 들림	1. 스피커가 불량 일 때	1. 스피커 교체
4	주입 중 이상 증상 없이 스피커 음이 들림	1. Battery의 잔여용량이 적을 때	1. Battery 충전
5	대기 상태에서 스피커 음이 들림	1. 대기 상태에서 2분 동안 Key 선택이 없을 때	1. Stop key 선택
6	스피커 소리 발생 시 stop key를 눌러도 소리가 꺼지지 않음	1. Stop key가 불량 일 때 2. Key 회로에 이상이 있을 때	1. Display 보드 SW12 불량 점검 확인 2. Display 보드 교체

10.1.9. 기타

Table 9. Others			
No.	Symptoms	Causes	Corrective Actions
1	주입량이 많거나 적음	1. 장착시 infusion set이 너무 느슨하거나 팽팽할 경우 2. Calibration의 설정이 잘못되어 있을 경우 3. 연동부의 조립상태가 좋지 않을 경우	1. Infusion set의 재 장착 2. 셋팅모드2에서 Calibration의 설정 값을 조정 3. 연동부 조립상태 점검
2	Purge 주입 시 경고 및 알람이 발생하지 않음	1. Purge 주입 시 Air, Occlusion에 의한 경고는 발생하지 않으며 또한 주입량이 완료되어도 Purge key를 선택 시 주입은 계속 된다.	

11. 분해 및 조정 방법

Infusion pump DI-2200P에서 분해 및 교체를 할 수 있는 부분은 한정되어 있습니다. 만약, 임의로 분해 및 수정을 하였을 경우에는 대화기기의 사후 관리를 받을 수 없습니다.

재조립은 분해의 역순으로 하면 된다.

분해를 하기 앞서 외부 전원은 반드시 차단하고, power switch는 off 상태로 둔다. Infusion pump DI-2200P의 전자 소자들은 정전기(Electro-Static Discharge)에 민감하므로 정전기 방지 mat가 있는 작업대에서 분해를 한다.

11.1. Case-Front와 Case-Rear부 분리(12.2 참조)

- 1) 전원을 끈 상태에서 뒷면의 bolt를 제거한다. 이때, 전면의 case가 다른 소자들에 의해 손상이 가지 않도록 주의한다.
- 2) 뒷면의 case를 들어내어 Front와 Rear부를 분리한다.
- 3) 분리할 때는 연결하는 Battery Pack의 분리/파손에 유의하며, 조립접합부의 O-ring을 분실하지 않도록 한다.
- 4) 재조립을 할 때에는 각 cable의 connector가 제 위치에 연결되어 있는지 확인한다.
- 5) 재조립을 한 후에는 전기적 안전성 시험을 하고, 기기가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

11.2. Case-Front와 Base Frame부 분리(12.4 참조)

- 1) Door를 열고 전면에서 보이는 Bolt를 제거한다.
- 2) Door Latch, 연동부, Door부를 분리한다.
- 3) Base Frame Bolt제거후 Front와 완전분리전 main PCB측의 Flat Cable을 분리한다.
- 4) Battery Pack 분리시 PCB상의 부품이 손상되지 않도록 주의한다.
- 5) 재조립시 판spring의 위치에 유의한다.

11.3. Main PCB Ass'y 교체(12.5 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Main PCB 고정 Bolt를 제거하고 PCB를 완전 분해하기전 연결된 Cable을 제거하고 PCB를 분리한다.
- 3) 재조립시 Cable 정리에 유의한다.

11.4. 연동부의 분해(12.6 참조)

- 1) Finger Cover의 Hook를 제거 Finger Case를 분리한다.
- 2) 재조립시 Spring을 올바르게 장착하였는지 확인한다.
- 3) 재조립시 동작면에 Grease를 도포한다.

11.5. Door 센서 분해(12.7 참조)

- 1) Door Pin을 제거하여 Sub Door측을 분리한다.
- 2) Spring 이탈에 유의하며 Sub Door와 Presser Block을 분리한다.
- 3) Bolt를 제거한후 Door Handle Pin을 먼저 제거하고 Door Cover를 완전 분해한다.
- 4) 재조립시 Door Upper Seal의 불완전 장착에 유의한다.
- 5) 재조립시 spring이 이탈되지 않도록 유의한다.

11.6. Air 센서 Ass'y 교체(12.8 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Display PCB ass'y에서 air sensor의 connector를 분리한 후, air sensor ass'y의 bolt를 제거한다.
- 3) Air sensor ass'y를 앞에서 밀어 Case-Front와 분리한다. Case-Front와 silicon으로 접촉되어 있으니 주의한다.
- 4) 재조립시 접합면에 Silicon 처리한다.
- 5) Air sensor ass'y와 Case-Front 조립 후에는 silicon이 충분히 경화될 수 있도록 1-2시간 방치한다.

11.7. Occlusion 센서 교체(12.8 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Display PCB ass'y에서 connector를 분리한다.
- 3) Case-Front로부터 Occlusion sensor ass'y를 분리한후 Occlusion sensor PCB ass'y 분리한다.

11.8. Door 센서 PCB Ass'y 교체(12.8 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Display PCB ass'y에서 Door Sensor PCB ass'y의 connector를 제거한다.
- 3) Bolt를 풀고 Door Sensor PCB ass'y를 제거한다.
- 4) 재조립을 할 때는 Bolt Tap부 파손에 주의한다.

11.9. Motor 교체(12.5 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Main PCB ass'y를 분리한다.
- 3) 연동부측 풀리를 분리한후 타이밍벨트를 제거한다.
- 4) 고정용 Bolt를 제거해 Motor와 방진JIG를 분리한다.
- 5) 재조립을 할 때에는 타이밍벨트가 너무 느슨하거나 조이지 않도록 한다.

11.10. Checker와 Checker PCB Ass'y 교체(12.5 참조)

- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Main PCB ass'y를 분리한다.
- 3) Main PCB ass'y에서 Checker PCB ass'y의 connector를 제거한다.
- 4) Checker PCB ass'y를 제거한다.
- 5) Checker의 bolt를 풀고, checker를 분리한다.
- 7) 재조립을 할 때는 Checker와 checker PCB ass'y 위치에 주의한다.

11.11. SMPS 교체(12.5 참조)

- 1) Case-Front와 Case-Rear를 완전히 분리한다.
- 2) SMPS로부터 cable을 제거한다.
- 3) Bolt를 풀러, SMPS를 분리한다.
- 4) 재조립은 분해의 역순으로 하며 SMPS 교체 후에는 접지선 연결 상태를 확인한다.

11.12. Power inlet 교체(12.5 참조)

- 1) Case-Front와 Case-Rear를 완전히 분리한다.
- 2) SMPS로부터 cable을 제거한다.
- 3) Bolt를 풀러 power inlet을 분리한다.
- 4) Inlet에서 cable을 떼어 낸다.
- 5) 재조립 시 Cable 정리에 유의한다.

11.13. Cam Ass'y 교체(12.5 참조)

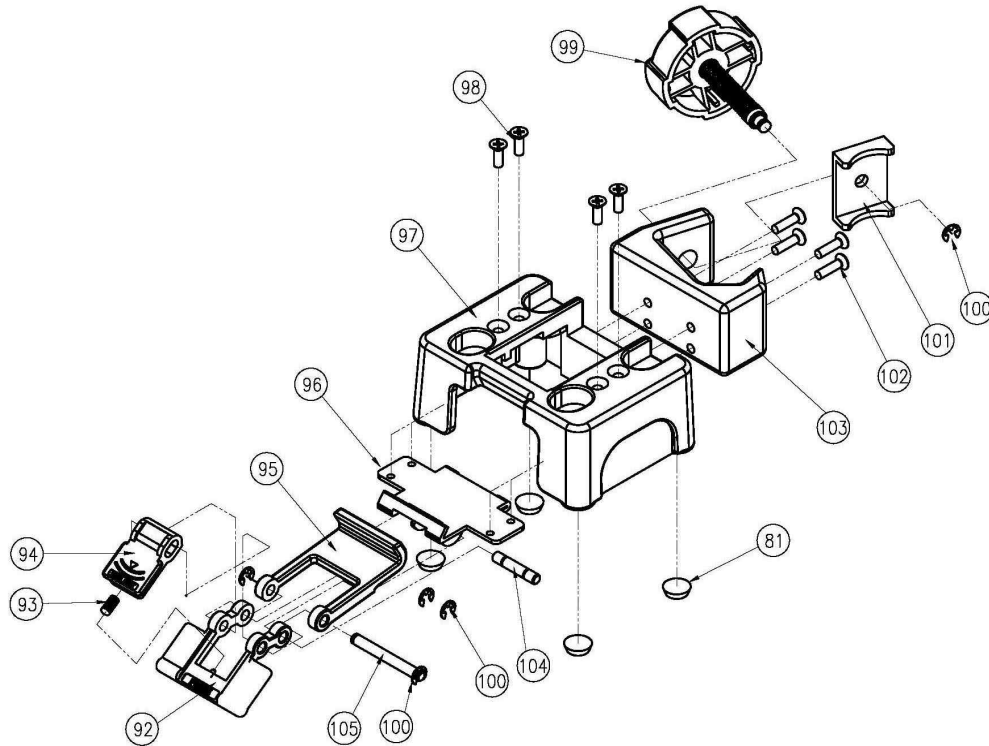
- 1) Case-Front와 Base Frame을 완전히 분리한다.
- 2) Checker B/D를 분리하고 연동부축 풀리를 분리한다.
- 3) Bearing Holder를 분리한후 Cam Shaft를 분리한다.
- 4) 재조립시 동작면에 Grease를 도포한다.

11.14. Battery 교체(12.2 참조)

- 1) 기기의 후면의 battery cover를 분리한다.
- 2) Battery함에서 battery pack을 꺼내서 cable connector를 분리한다. 이때, cable을 무리하게 당기지 않도록 주의한다.
- 3) Battery pack을 교체한 후 battery cover를 닫는다. 교체할 때에는 battery의 종류와 극성에 주의한다.

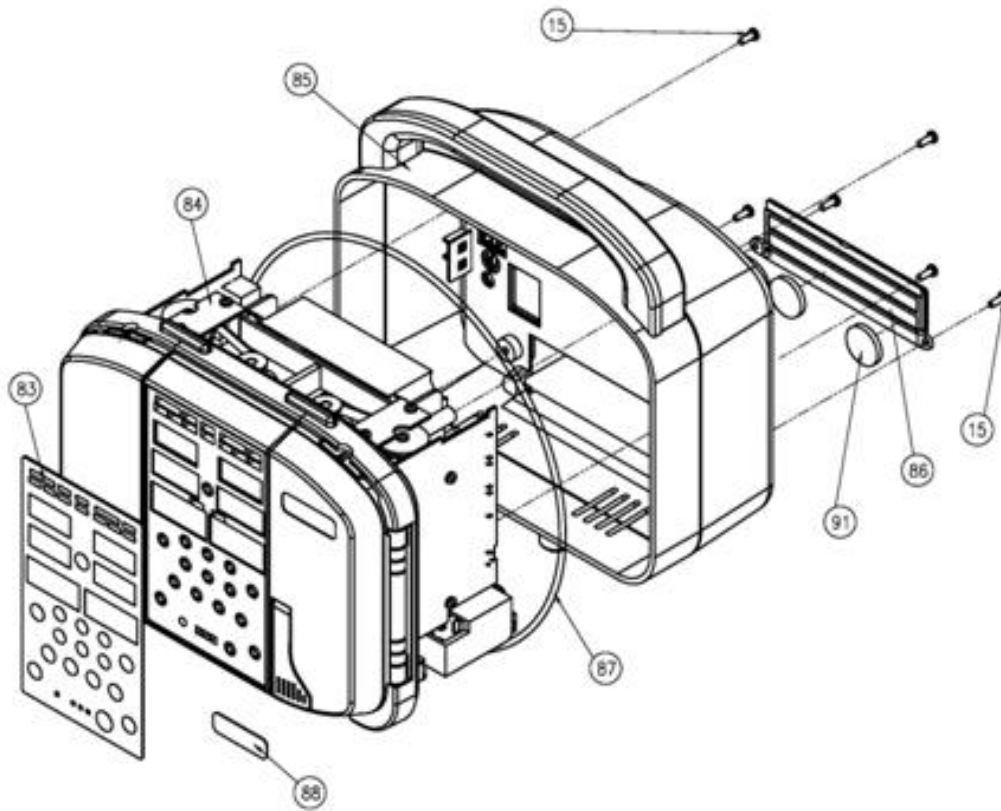
12. 조립 및 분해도

12.1. Clamp Module 분해도



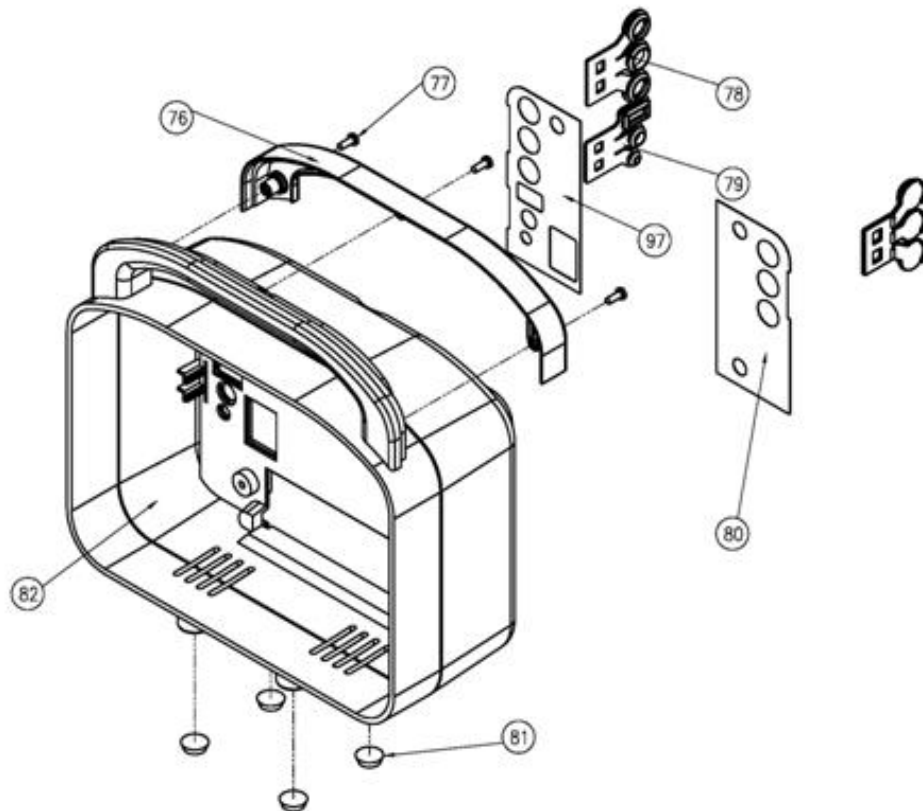
번호	품 명	수량(ea/set)	번호	품 명	수량(ea/set)
81	고무발	4	99	Clamp Handle	1
92	Clamp Lever	1	100	E-Ring (Ø4) SUS	5
93	Clamp Lever Stopper Spring	1	101	Clamp 고정쇠	1
94	Clamp Lever Stopper	1	102	Bolt(접시머리M4X16L, SUS)	4
95	Clamp Latch	1	103	Clamp Body	1
96	Clamp Base Hinge	1	104	Clamp Lever Shaft	1
97	Clamp Base	1	105	Clamp Latch Shaft	1
98	Bolt(접시머리M4X12L, SUS)	4			

12.2. 제품 분해도



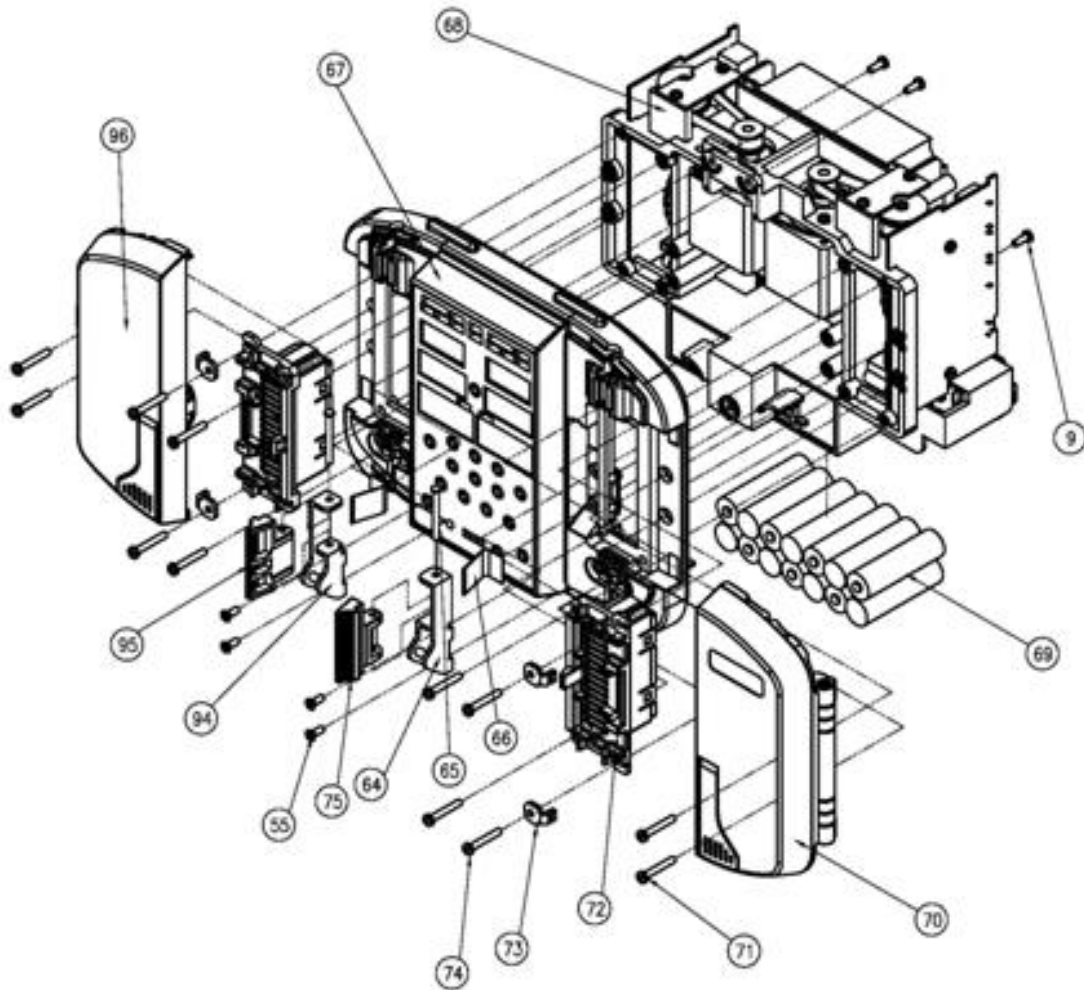
No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
15	5-000056	Bolt (M3X8L, SEMS, P.W:ø6, SUS)	6	86	3-110040	Battery Cover	1
83	3-110045	Button Overlay	1	87	5-000079	고무 O-ring	1
84	2-110017	Case-Front Assembly 2 차	1	88	3-110046	ID 명판	1
85	2-110014	Case-Rear Assembly	1	91	5-000057	Sponge	2

12.3. Case-Rear 분해도



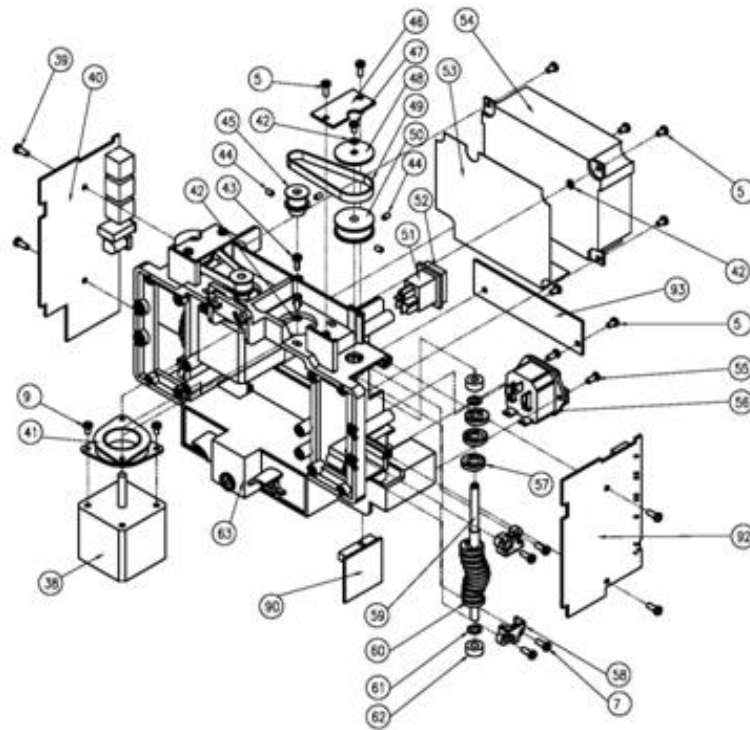
No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
76	3-110039	Handle Cover	1	80	3-110044	후면 명판-B	1
77	5-000077	Tapping Screw (M3X12L, 2 종, SUS)	3	81	5-000051	고무발	4
78	3-100023	Hole Cover-A	2	82	3-110038	Case-Rear	1
79	3-100024	Hole Cover-B	1	97	3-110043	후면 명판-A	1

12.4. Case-Front 1차 분해도



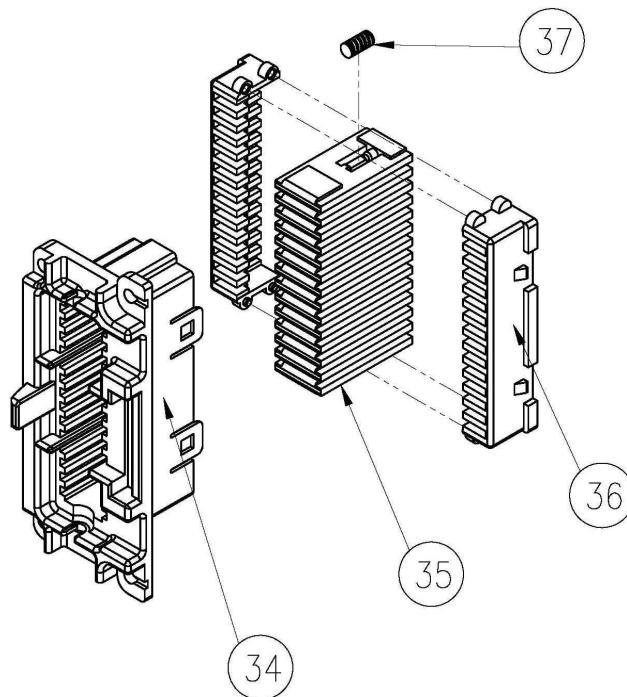
No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
9	5-000059	Bolt (M3X8L, SEMS, P.W:ø6, Ni-도금)	6	71	5-000060	Bolt(M3X16L, SEMS, P.W:ø6, SUS)	4
55	5-000062	Bolt (접시머리 M3X8L, SUS)	4	72	2-100002	연동부 Assembly	2
64	3-100029	Door Latch	1	73	3-100027	Door Hinge Spring	4
65	3-100031	Sub Door Locker Pin	2	74	5-000061	Bolt(M3X20L, SEMS, P.W:ø6, SUS)	8
66	3-100030	Locker 판 Spring	2	75	3-100028	Sub Door Locker	1
67	2-110008	Case-Front Assembly 1 차	1	94	3-110042	Door Latch-L	1
68	2-110009	Base Assembly Frame	1	95	3-110037	Sub Door Locker-L	1
69	3-110050	Battery Pack	1	96	2-110016	Door-L Assembly	1
70	2-100003	Door Assembly	1				

12.5. Base Frame 분해도



No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
5	5-000067	Tapping Screw (M3X6L, 2 종, Ni-도금)	10	51	4-000285	Power Switch	1
7	5-000069	Tapping Screw (M3X10L, 2 종, Ni-도금)	8	52	4-000412	Power Switch Cap	1
9	5-000059	Bolt (M3X8L, SEMS, P.W:ø6, Ni-도금)	4	53	3-110004	SMPS 절연 Sheet	1
38	3-100019	Motor	2	54	3-110003	SMPS	1
39	5-000068	Tapping Screw (M3X8L, 2 종, Ni-도금)	4	55	5-000062	Bolt (접시머리 M3X8L, SUS)	2
40	2-110004	Main1 PCB Assembly	1	56	3-020013	Power Inlet	1
41	3-100038	방진 JIG	2	57	3-100032	연동부 CAM	22
42	5-000071	이볼리 Washer (내경 3.2)	7	58	3-100035	Bearing Holder	4
43	5-000066	Bolt(M3X10L, SEMS, P.W:ø6, Ni-도금)	4	59	3-100039	연동부 CAM Shaft	2
44	5-000070	무두 볼트 (M3X6L)	8	60	3-100033	연동부 CAM-Sub	6
45	3-100043	Pulley-B	2	61	5-000042	Teflon Washer	4
46	2-100008	Checker PCB Assembly	2	62	5-000002	Bearing	4
47	5-000065	Bolt(M3X5L, SEMS, P.W:ø6, Ni-도금)	2	63	3-100034	Base Frame	1
48	3-100040	Checker	2	90	2-110018	Gauge PCB Assembly	1
49	3-100041	Timing Belt	2	92	2-110005	Main2 PCB Assembly	1
50	3-100042	Pulley-A	2	93	2-110007	Charger PCB Assembly	1

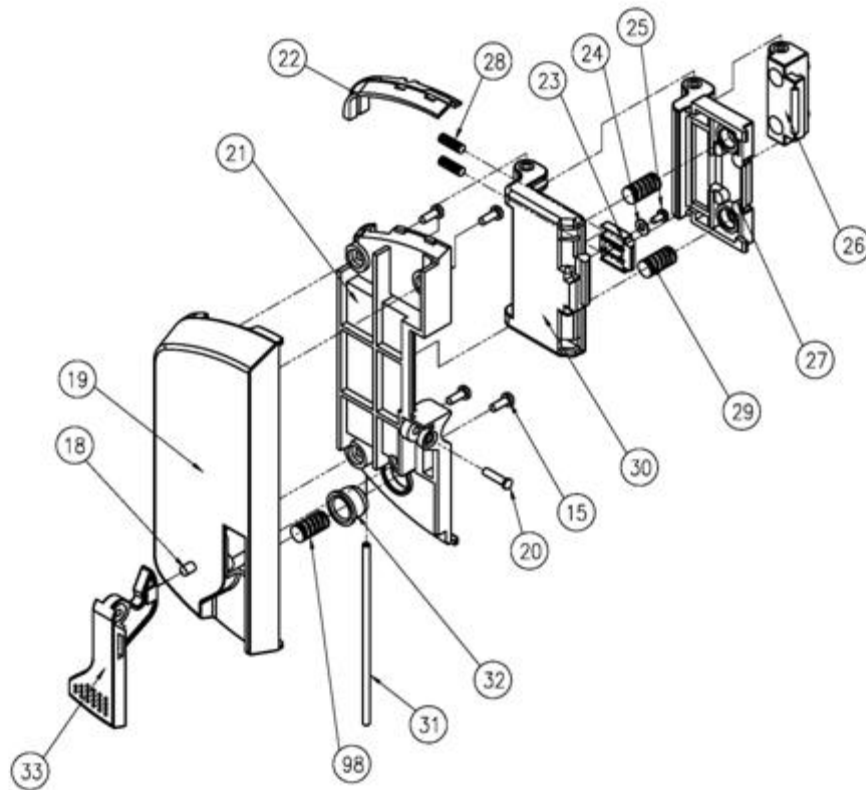
12.6. 연동부 분해도



번호	품 명	수량(ea/set)	번호	품 명	수량(ea/set)
34	연동부 Finger Cover	1	36	연동부 Finger Case	2
35	연동부 Finger	14	37	연동부 Finger Spring	14

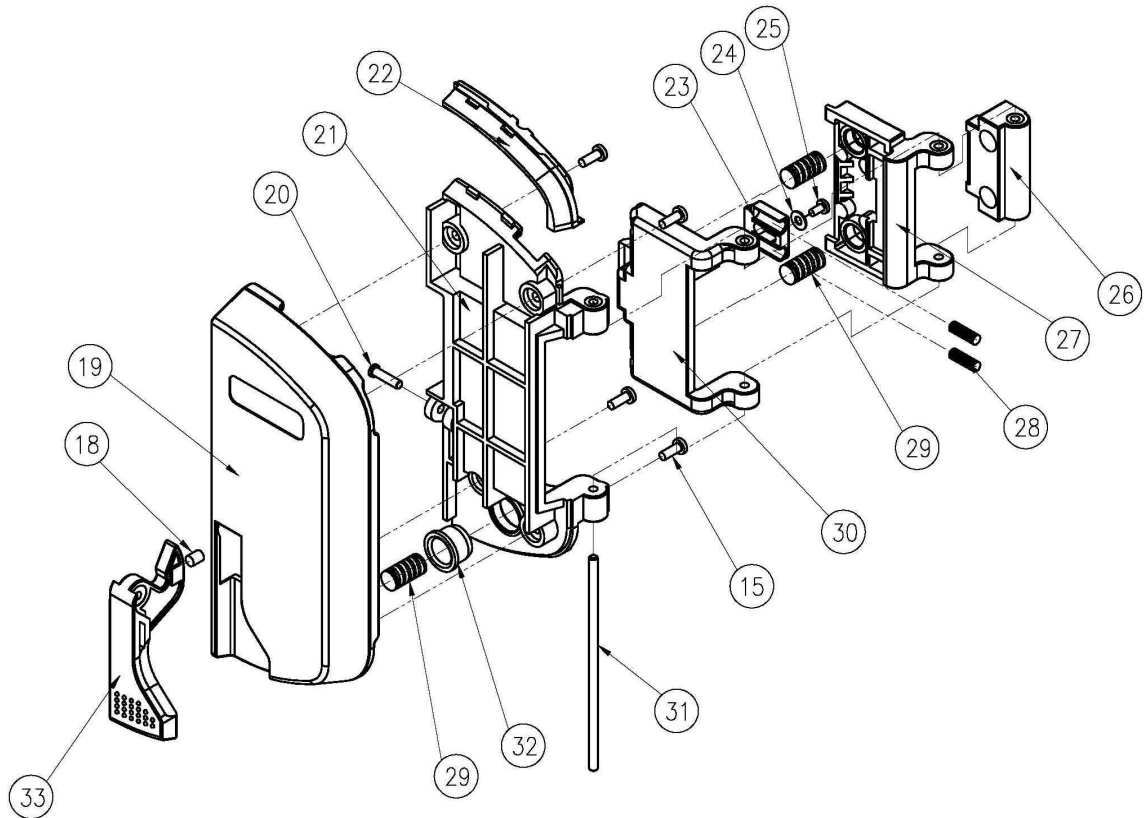
12.7. Door 분해도

-채널 1 도어



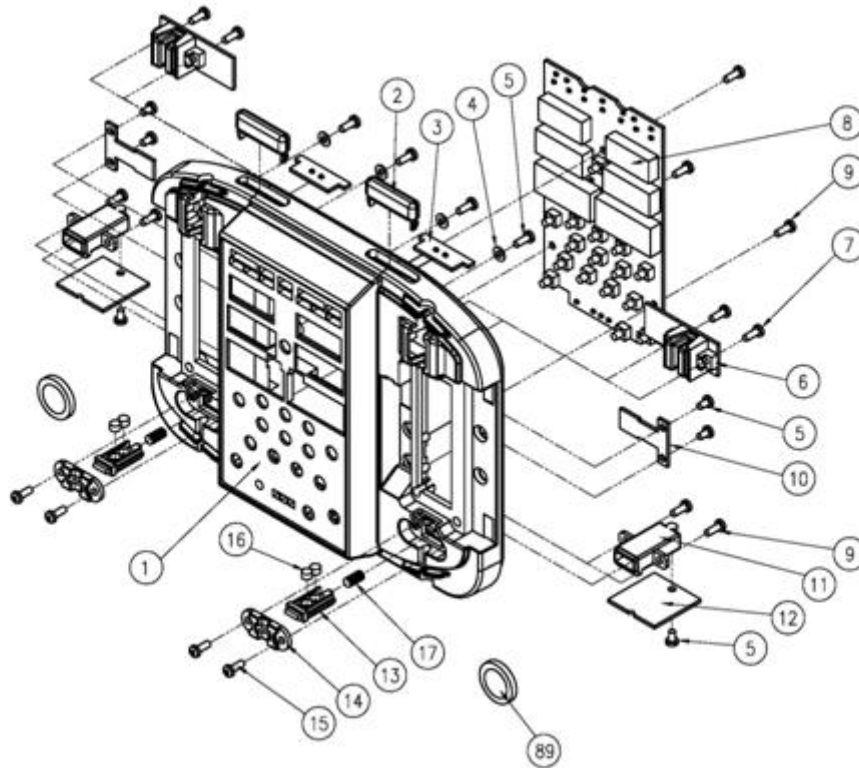
No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
15	5-000056	Bolt (M3X8L, SEMS, P.W:φ6, SUS)	4	26	3-100051	Door Hinge	1
18	3-100062	자석 (φ4X5L)	1	27	3-100053	Presser Block	1
19	3-110033	Door Cover-L	1	28	3-100060	Spring-B	2
20	3-100057	Door Handle Pin	1	29	3-100059	Spring-A	2
21	3-110032	Door Base-L	1	30	3-110035	Sub Door-L	1
22	3-110041	Door Upper Seal-L	1	31	3-100058	Door Pin	1
23	3-100055	Sub Door Stopper	1	32	3-100052	Occlusion Block	1
24	5-000072	Plan Washer (내경 3.2 외경 7)	1	33	3-110034	Door Handle-L	1
25	5-000073	Tapping Screw (M2.6X4L, 2 종, Ni-도금)	1	98	3-100077	Spring-E	1

-채널2 도어



번호	품 명	수량(ea/set)	번호	품 명	수량(ea/set)
15	Bolt(M3X8L, SEMS, P.W:Ø6, SUS)	4	26	Door Hinge	1
18	자석 (Ø4X5L)	1	27	Presser Block	1
19	Door Cover	1	28	Sub Door Stopper Spring	2
20	Door Handle Pin	1	29	Presser Block Spring	3
21	Door Base	1	30	Sub Door	1
22	Door Upper Seal	1	31	Door Pin	1
23	Sub Door Stopper	1	32	Occl. Block	1
24	Plate Washer (내경3.2 외경7)	1	33	Door Handle	1
25	Tapping Screw (M2.6X4L, 2종, Ni도금)	1			

12.8. Case-Front 2차 분해도

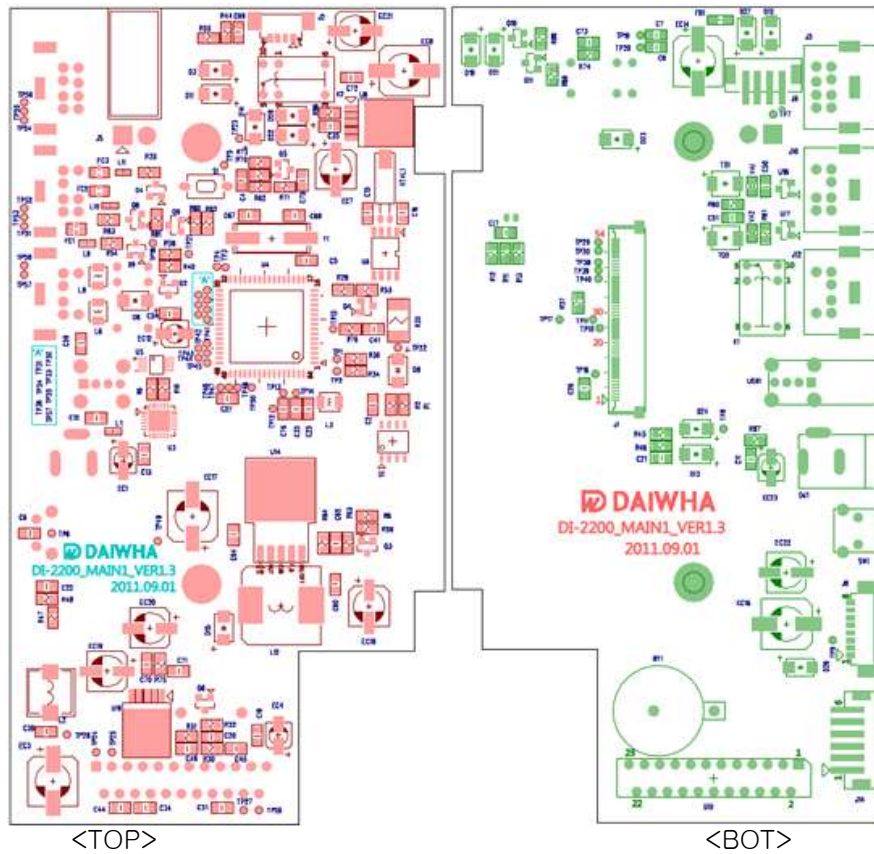


No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)	No	Part No.	품 명	수량 (ea/set)
1	3-110031	Case-Front	1	11	3-100066	Occlusion Case	2
2	3-100064	Alarm Lamp Lens	2	12	2-100010	Occlusion PCB Assembly	2
3	2-100006	Alarm Lamp PCB Assembly	2	13	3-100068	Occlusion Finger	2
4	5-000074	Plan Washer (내경 3.2 외경 8)	4	14	3-100067	Occlusion Cover	2
5	5-000067	Tapping Screw (M3X6L, 2 종, Ni-도금)	10	15	5-000056	Bolt(M3X8L, SEMS, P.W:ø6, SUS)	4
6	3-100063	Air Sensor Assembly	2	16	5-000001	자석 (ø5X3L)	4
7	5-000069	Tapping Screw (M3X10L, 2 종, Ni-도금)	4	17	3-100069	Spring-D	2
8	2-110006	Display PCB Assembly	1	89	3-100026	Speaker	2
9	5-000059	Bolt(M3X8L, SEMS, P.W:ø6, Ni-도금)	7				
10	2-100009	Door Sensor PCB Assembly	2				

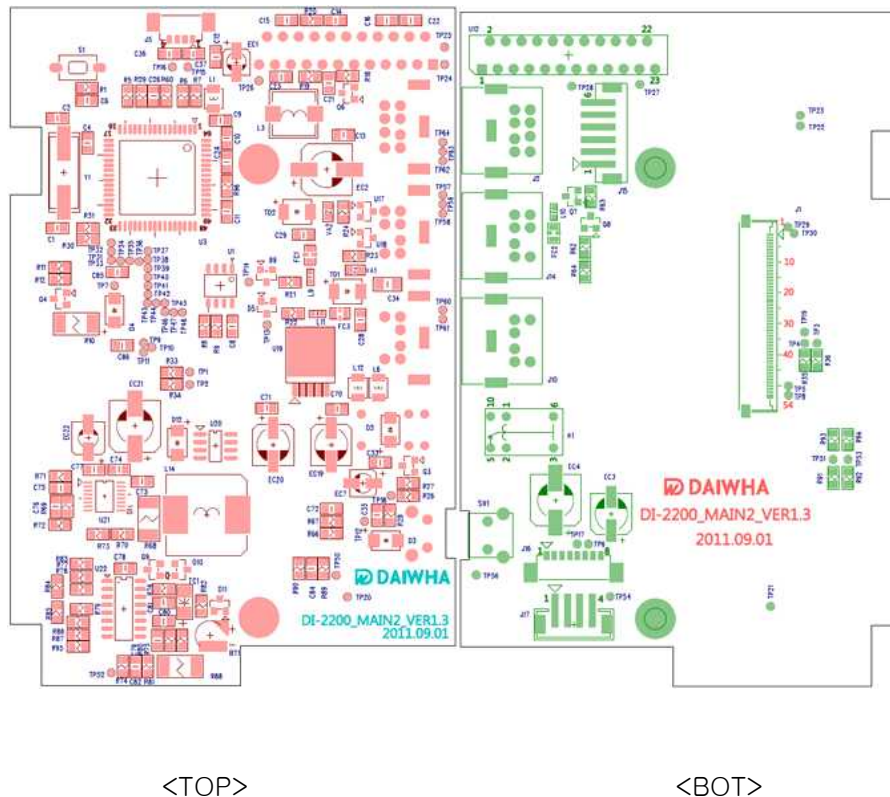
13. PCB Layout

13.1. Main PCB

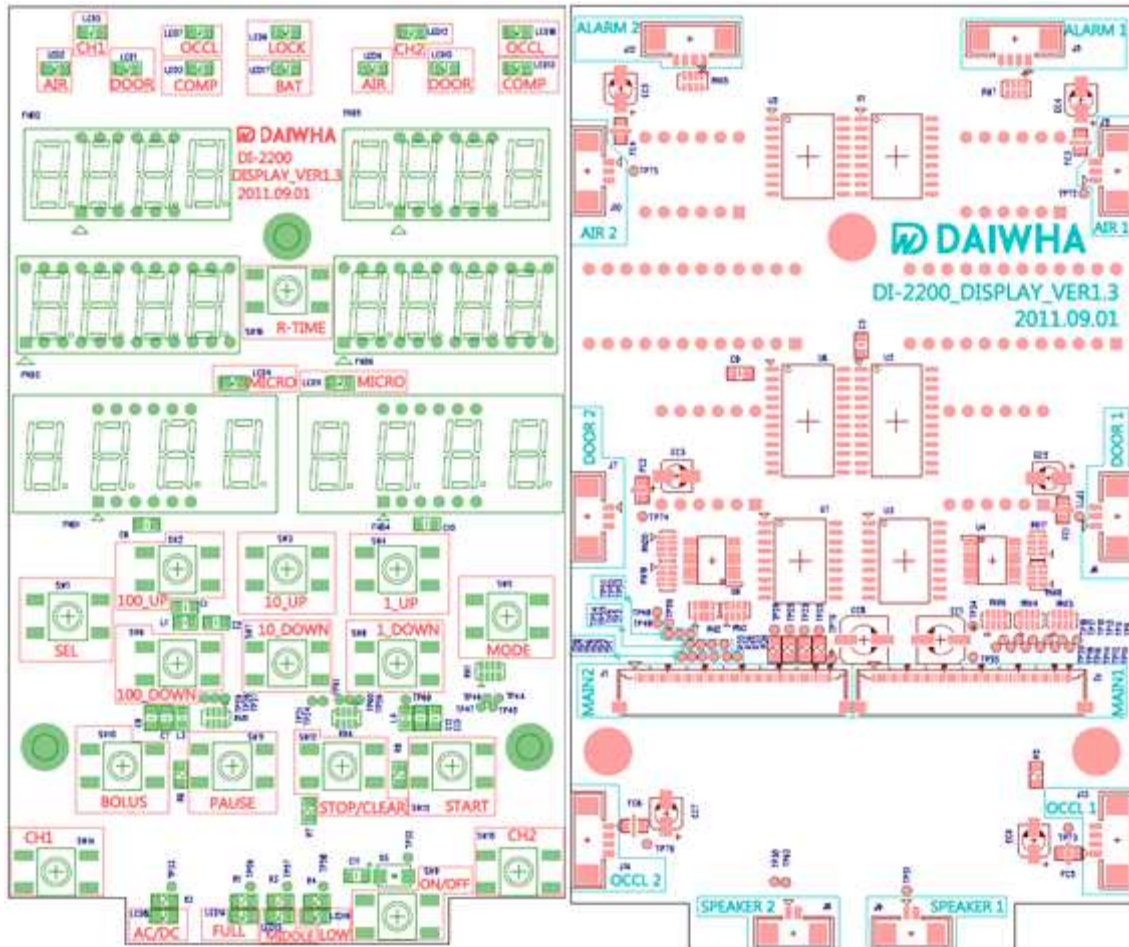
- 채널 1



- 채널 2



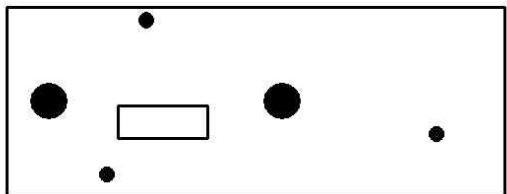
13.2. Display PCB



<TOP>

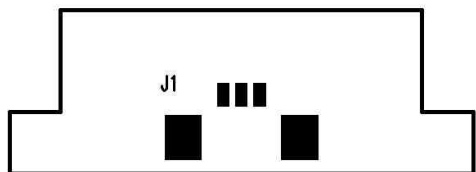
<BOT>

13.3. Air 센서 PCB



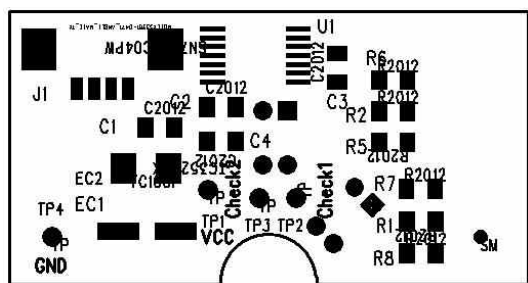
<BOT>

13.4. Alarm PCB



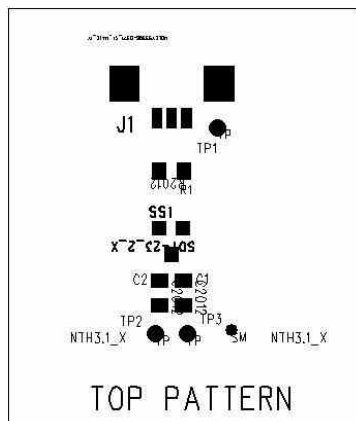
<BOT>

13.5. Checker PCB

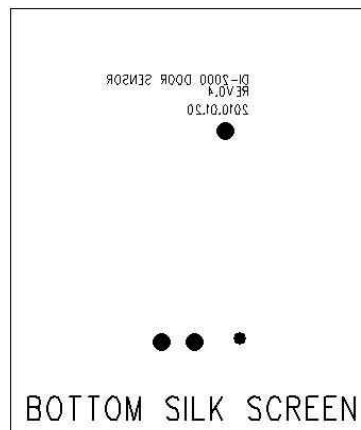


<BOT>

13.6. Door PCB

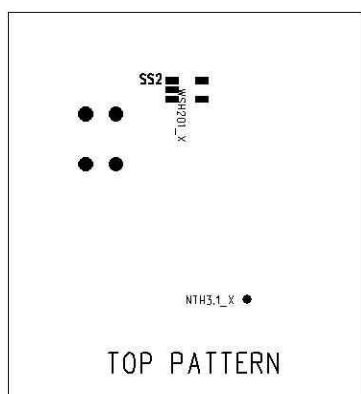


<TOP>

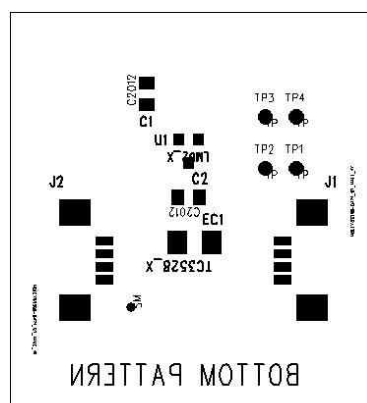


<BOT>

13.7. Occl PCB



<TOP>



<BOT>

14. 교체품의 사용기간

1. 배터리 - 1년 이상 사용할 경우에 배터리의 수명이 줄어들 수 있으니 사용 시간을 확인하여 주십시오. 매 1년마다 교체하도록 권장합니다.
 - 배터리의 수명은 작동 횟수 및 환경에 따라 차이가 있습니다.
 - 배터리를 교체 할 경우에는 본사에서 지정하는 전용배터리(Ni-MH)를 사용하십시오.
 - 용량의 Ni-MH(Nickel Hybrid Battery(1.2V, 2100 mAh) pack으로 교체한다. 교체할 때에는 전지의 극성에 주의한다.
2. 모터 - 2~3년 이상 사용하면 소음이 심하여 지며 Motor Check 에러가 발생할 수 있습니다.
3. 퓨즈 - AC전원을 입력하여도 AC/DC LED가 켜지지 않으면 퓨즈를 확인하여 주십시오.

※퓨즈 교체 방법

1. 본체의 양쪽 끝을 잡고, 펌프의 뒷면에 있는 퓨즈홀더 고정핀을 눌러 퓨즈홀더를 빼냅니다.
2. 홀더에서 퓨즈를 빼냅니다.
3. 퓨즈가 단선 됐는지 확인합니다. 만약 퓨즈가 단선이 되었을 경우 예비용으로 공급된 퓨즈(250V, T3.15A)로 교체합니다.



※ 배터리 교체 방법

1. 나사를 풀어 배터리 커버를 분리합니다.
2. 배터리를 당겨내어 펌프에서 분리합니다.
3. 새 배터리를 연결합니다. 이때 리드선이 커버에 잡히지 않도록 주의하여 배터리 커버를 안전하게 부착합니다.

※ 전용 배터리(Ni-MH)만을 사용합니다. 그렇지 않을 경우 펌프의 작동시간과 그에 따라 발생한 하자에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

※ 배터리교체후 정확한 점검을 위해 완전방전후 완충하여 사용합니다. (상온 약 25℃에서 점검합니다.)

4. power switch와 상관없이 충전이 된다. 외부전원을 연결하면 AC/DC 표시등이 켜지면서 충전되기 시작한다. 적어도 한달에 한번은 충전하여 보관되어야 한다.



※ 청소 방법

기기에 흘러내린 수액의 경화나 축적을 최소화하기 위해서 사용한 후에는 바로 청소를 하여야 한다. 외부 case와 front panel은 미지근한 물로 적신 부드러운 섬유나 면으로 닦는다. 기기를 닦을 때는 신나, 솔벤트, 벤젠, 암모니아, 아세톤 등을 사용해서는 안 된다. 또한, 기기를 autoclave나 EO (Ethylene Oxide) gas 등으로 소독하면 안 된다.

대화기기(주)로
문의하시기 바랍니다.

Tel : 02) 558 - 1711

Fax : 02) 558 - 1745

e-mail : daiwha@daiwha.com

서울특별시 강남구 역삼동 733-18 대화빌딩

-- DOCUMENT HISTORY --

Original issue Revision 1.00 : 2012년 8월

Revision 1.01 (DW-DI2200P-SVC-KR-R01): 2014년 12월